

첨단의료기기/디지털헬스 (비중확대/유지)

❖❖❖
디지털헬스 백과사전❷
Beauty Tech의 미래
❖❖❖



CONTENTS

K-Beauty와 Tech로 격변하고 있는 홈뷰티 시장	3
K-Beauty와 결합하는 Home Beauty	4
K-Beauty의 구조적 변화: 이제는 미국이다	4
필연적이었던 화장품과 부스터 기기와의 만남	12
전문관리 영역으로 확장하는 Home Beauty	20
Tech의 힘으로 전문관리 영역까지 확장한다	20
좀 더 먼 미래의 홈뷰티는 어떤 모습일까?	31
Company Analysis	35
에이피알	36

K-Beauty와 Tech로 격변하고 있는 홈뷰티 시장

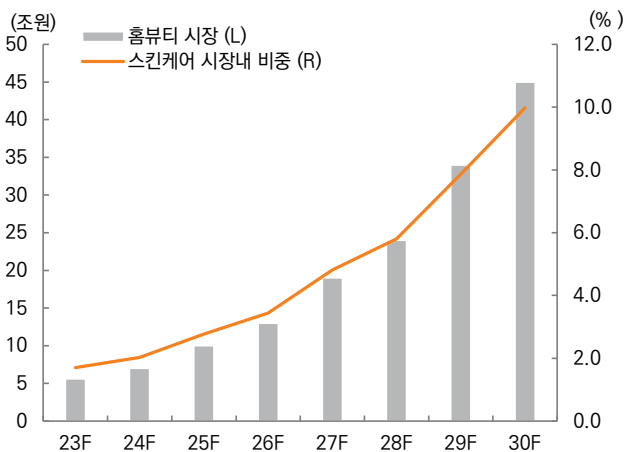
홈뷰티 시장이 심상치 않다. LG전자(IT기업), 로레알(화장품 기업), 동국제약(제약사), 클레시스(의료기기) 등 정말 다양한 산업에서 활동하던 기업들이 앞다투어 홈뷰티 시장에 진출하고 있다. 홈뷰티의 어떤 매력이 이런 기업들을 끌어들이는 걸까?

가장 큰 이유는 단연 성장성이다. 2023년 5조원이었던 글로벌 가정용 의료기기 시장은 매년 35% 성장하여 2030년에는 45조원까지 성장할 것으로 기대된다. 이 과정에서 전체 피부미용 시장에서 차지하는 비중도 2023년 1.7%에서 2030년에는 10%까지 늘어날 것으로 전망되고 있다.

이러한 성장의 중요한 요인 중 하나는 기술이다. 다양한 기업들이 참여하고 있다는 말을 바꿔 말하면 다양한 기술들이 접목되고 있다는 뜻이다. AI는 물론이고, IT 기술, 에너지 기술, 바이오 기술, 화학 기술, 약물전달 기술 등 다양한 기술이 융복합되며 혁신 홈뷰티 기기가 개발되고 출시되고 있다. 게다가 연관 산업인 화장품도 중국시장 중심으로 확산되었던 몇 년 전과 달리 K-Beauty의 매운맛을 전세계에 보여주며 홈뷰티 성장에 날개를 달아주고 있다.

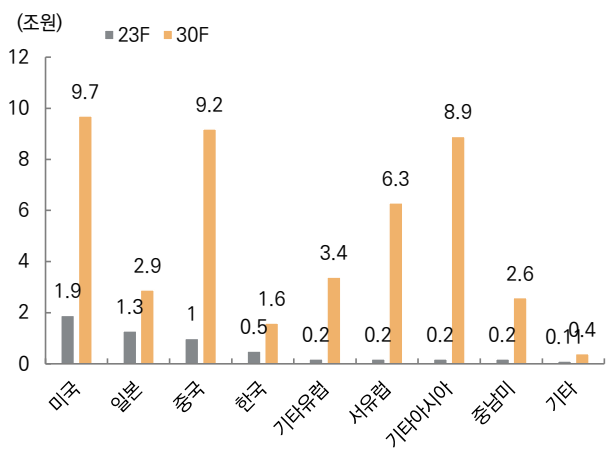
미래의 홈뷰티 산업은 어떻게 변화할까? 우리는 적극적으로 디지털 기술을 도입하며 화장품에서 가정용 미용기기까지 영역을 확대하며 뷰티테크 기업으로 성장하고 있는 에이피알과의 대화를 통해서 홈뷰티 산업의 미래에 대해서 가능해보고자 한다.

그림 1. 홈뷰티 시장 규모 및 스킨케어 시장내 비중 추이 전망



자료: Euromonitor, Globaldata, Kearney, APR, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 지역별 홈뷰티 시장 규모 전망



자료: Kearny, APR, 미래에셋증권 리서치센터

K-Beauty와 결합하는 Home Beauty

K-Beauty의 구조적 변화: 이제는 미국이다

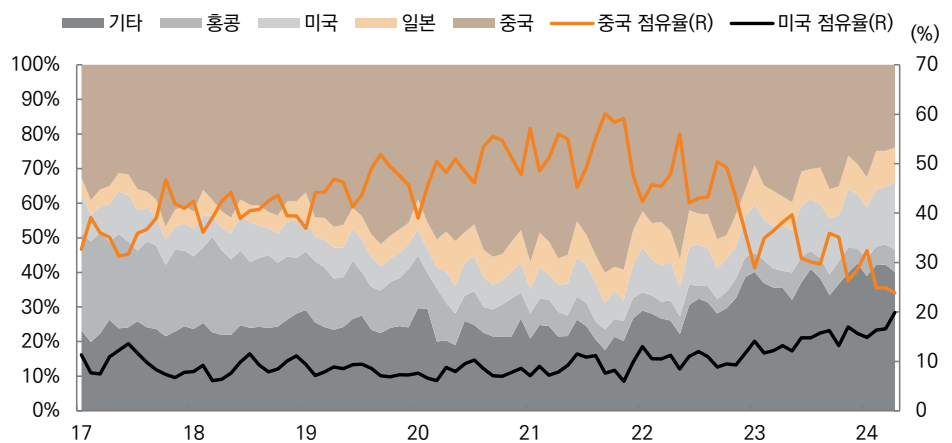
한국 화장품은 중국에서의 한류 열풍에 비롯해 2010년대 강한 수출 모멘텀을 시현한 바 있다. 이에 한국 화장품 수출에서 중국이 차지하는 비중은 과반 이상까지 확대되었으며 한 동안 중국은 가장 중요한 시장으로 여겨져 왔다.

이러한 양상이 코로나를 기점으로 변화하기 시작했다. 코로나가 소비 시장에 일으킨 가장 큰 변화는 온라인화이다. 그간 온라인화가 상대적으로 더디었던 국가들도 온라인 채널의 침 투가 빠르게 진행되었는데, 한국 화장품의 강점인 가성비와 트렌디한 아이디어 등이 온라인 채널에 소구되기 아주 적합했던 것이다.

아울러 숏폼 및 K-Culture 전반에 대한 글로벌 인기까지 가세하여 한국 화장품 산업은 비 중국으로 시장을 확장, 제 2의 전성기를 누리고 있다. 코로나 이후 중국의 소비는 여전히 반등하지 못하고 있지만, 한국 화장품 시장은 이를 상쇄하고도 강한 성장을 시현 중이다.

현재 비중국 수출 중 가장 주요한 시장은 미국이다. 지난해 기준 미국향 화장품 수출은 YoY +46% 성장해 14% 비중까지 확대되었다. 같은 기간 중국향 화장품 수출은 YoY -23% 하락, 비중도 기존 과반 수준에서 33%까지 크게 줄었다. 2024년 현재 미국향 수출은 더욱 가속화되어 YTD +66% 고성장, 비중도 17%로 확대되었다.

그림 1. 화장품 수출 국가별 점유율 추이



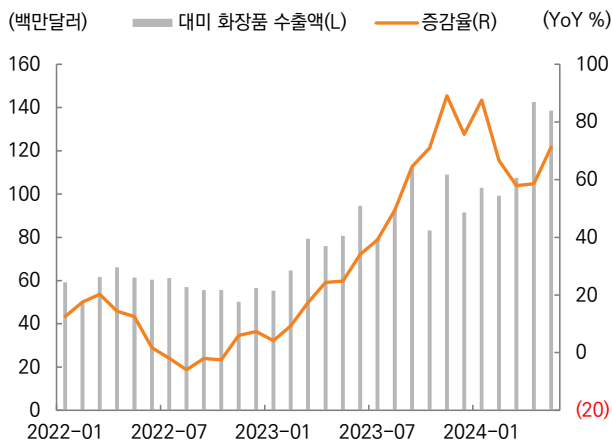
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

중국향 수출 비중은 27%로 재차 축소되어 이제 더 이상 큰 차이가 나지 않는다. 미국향 수요가 더욱 가속화되는 흐름이며, 미국에서의 한국 화장품 열풍이 불과 1년 남짓 밖에 되지 않은 점에 비추어 시장은 아직 초기 단계라고 판단된다.

미국 시장이 가지는 의미는 여타 지역보다 크다. 시장규모가 크고 성숙했기 때문에 기대할 수 있는 실적의 규모가 크고, 미국에서의 성과가 글로벌 시장 성과에도 밀접하게 영향을 주기 때문이다. 미국에서의 성공적인 바이럴이 중동, 인도 등 다른 국가까지 번지는 경우를 빈번하게 볼 수 있다.

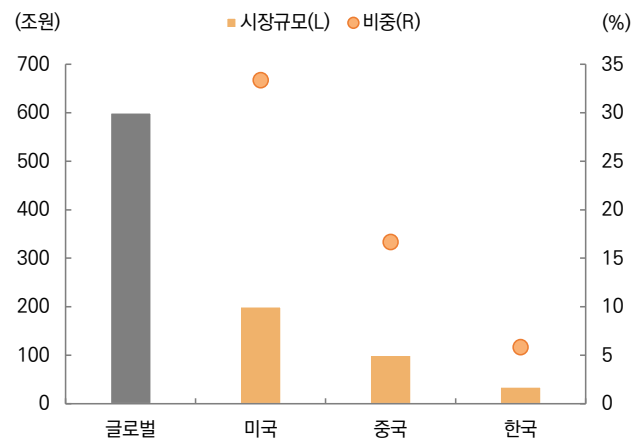
소셜 플랫폼이 성장하면서 콘텐츠의 국가 간 경계가 모호해지고 있기 때문에 이러한 현상이 더 활발하게 나타날 것으로 예상하며, 이는 한국 화장품의 글로벌 진출에 매우 우호적인 환경이다.

그림 3. 대미 화장품 수출 추이



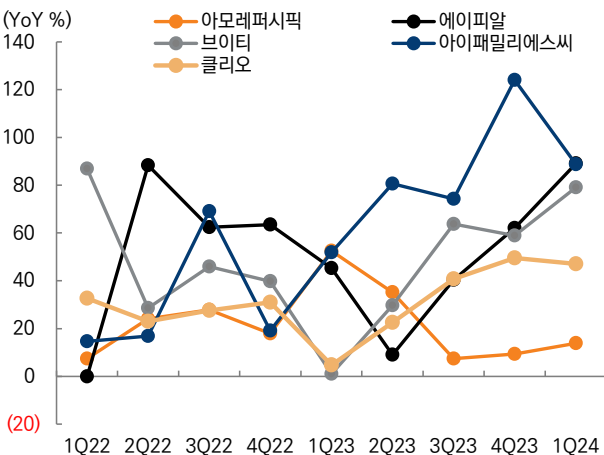
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 글로벌 화장품 시장규모



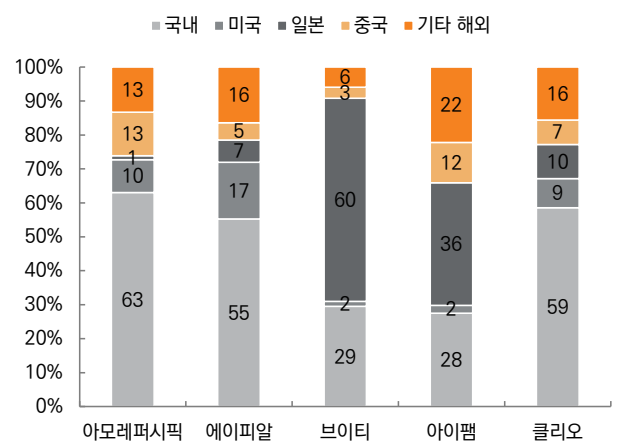
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. 주요 브랜드 비중국 해외 매출 성장률 추이



자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 주요 브랜드 국가별 매출 비중(1Q24)



자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

한국 화장품이 미국 시장에서 빠르게 성장하는 이유는 크게 세 가지로 분석한다.

첫째, 미국에서 스킨케어에 대한 관심이 크게 늘었다. 스킨케어는 기존 아시아권에서 강했던 트렌드였으나, 코로나 이후로 마스크를 벗으면서 서구권에서도 건강하고 자연스러운 피부에 대한 관심이 높아졌다.

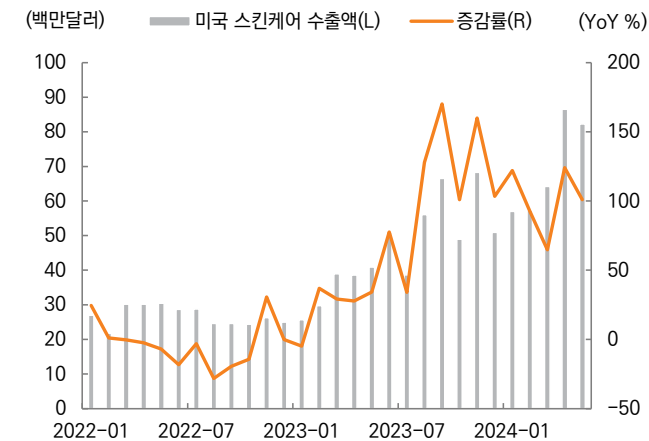
한국 화장품은 스킨케어 내에서도 토너, 에멀전, 세럼, 에센스, 크림, 팩 등 다양한 카테고리에 걸쳐서 수많은 히트 제품과 신제품을 출시하고 있다. 스킨케어 시장 확대에 따라 즉각적인 수혜가 가능한 라인업이 이미 확보되었다는 판단이다.

둘째, 훌륭한 성능 및 기술력도 빠른 시장 침투를 가능케했다. 한국 화장품의 제조 기술력은 세계 최고 수준이다. 한국 화장품 ODM은 원브랜드샵 시절부터 신제품 출시 주기가 짧은 저가 제품에 대한 생산 기술력을 축적해 왔다. 글로벌 경쟁사까지 포함하여 조 단위의 연간 매출을 올리는 화장품 ODM은 이탈리아 인터코스를 제외하면 코스맥스, 한국콜마 정도가 유일하다.

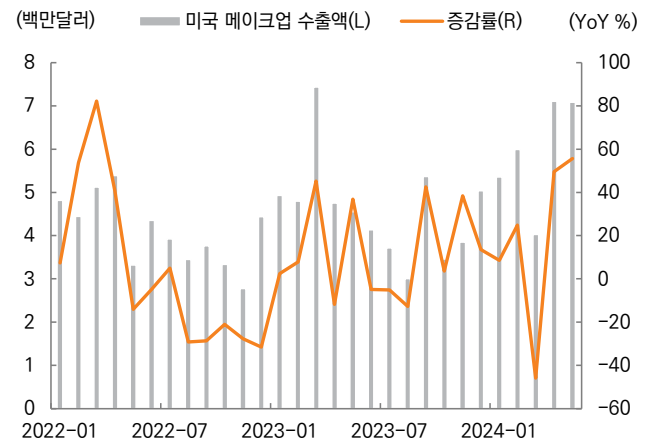
이러한 생산 기술력을 바탕으로 한국 스킨케어 제품들은 경쟁력 있는 원료와 실질적인 효능을 강조하는 전략을 펼치고 있다. 히알루론산, 비타민C, 글루타치온, 어성초 등 주력 원료를 내세워 제품명을 짓고, 상세페이지에는 원료에 대한 설명과 피부 개선 효능을 강조하는 식이다.

그림 7. 대미 스킨케어 수출 추이

그림 8. 대미 메이크업 수출 추이



자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

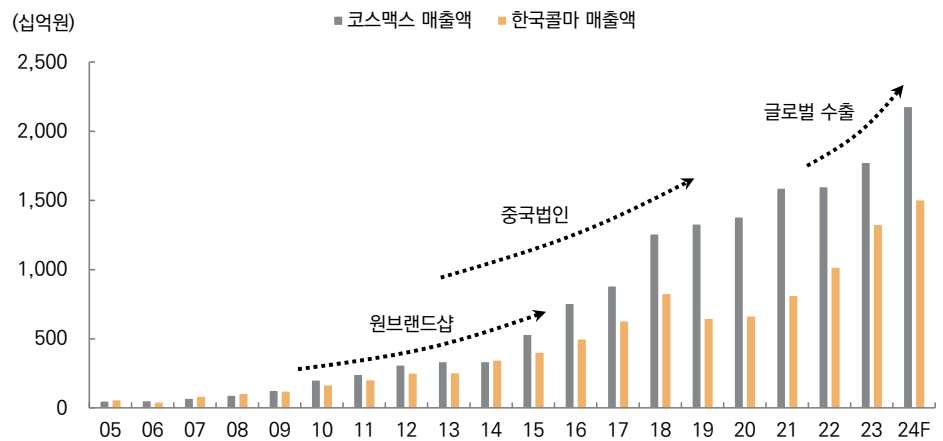


자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

마지막으로 K-Culture에 대한 관심도 글로벌 시장 진출에 기여했다고 판단한다. 한국 화장품의 경쟁력은 이미 오래전부터 확립되어 있었다. 다만 문화적 차이로 인해 그간 서구권에 소구되지 못했다면, K-Culture 전반이 글로벌 인기를 끌면서 화장품도 보다 시장 진출이 원활해진 면이 있다.

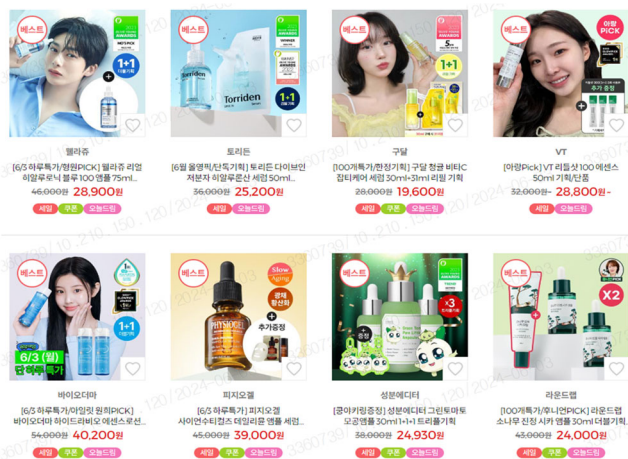
다수 브랜드가 모델로 K-pop 아이돌을 기용하고 있으며, 틴트, 섰크림, 홈뷰티 디바이스 등 한국 브랜드가 강세를 보이는 카테고리의 미국 수요가 특히 빠르게 확대되고 있는 점 등을 근거로 들 수 있다.

그림 9. 한국 ODM 성장 추이



Note: 화장품 ODM 부문 실적만 포함
자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 올리브영 에센스 인기순: 아이돌 모델, 성분 강조 제품명



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 11. 코스알엑스 스네일 크림 상세페이지



자료: 미래에셋증권 리서치센터

Q. 초기 메디큐브를 있게 한 일등 공신 상품과 현재 베스트 셀러는?

APR: 우리 화장품 브랜드인 메디큐브는 2016년에 런칭한 더마 브랜드다. 초기 히어로 제품으로는 ① 10대를 타겟으로 했던 여드름 전용 상품인 레드 3종 세트(토너, 세럼, 크림), ② 레드 이레이징 크림, ③ 제로모공패드다. 더마 코스메틱 브랜드로서 모공, 진정, 탄력 등 각각의 피부 고민을 해결할 수 있는 제품들로 라인업을 구성하였다.

그 중 레드라인은 여드름성 피부에 적합한 라인으로 우리가 더마 코스메틱 브랜드로서 정체성을 확고하게 할 수 있게 한 제품군이었다. 레드 3종 세트와 레드 이레이징 크림은 현재도 스테디셀러이며, 제로모공패드는 베스트셀러 제품 중 하나다. 베스트셀러 제품은 국가마다 유사하면서도 상이하다. 우리는 홈뷰티 장비와 함께 사용할 수 있는 고기능성 앰플 라인업을 계속 확대하여 홈뷰티 장비와 판매 시너지를 높이려고 한다.

Q. 전체 매출에서 해외 판매비중이 높은데, 해외사업은 어떻게 시작하게 되었고 그 과정에서 한국에서의 경험(자사몰 운영, 브랜딩, 마케팅 등)이 도움이 되었나?

APR: 사업 초기부터 우리의 사업목표는 '국내에서 브랜드의 펀더멘탈을 키우고 이를 바탕으로 해외에 진출한다'였다. 그래서 우리는 사업 초기부터 해외 진출을 위해 굉장히 많은 노력을 했고, 2018년부터 미국 일본 홍콩과 같은 6개 선도 국가에 해외 법인을 설립하여 해외 사업을 운영하고 있다.

해외 진출 초기에는 K-Beauty 브랜드가 중국에 집중했던 시기라 우리도 진출 지역에 대한 고민이 많았다. 우리는 사업초기 D2C 브랜드 사업 모델로 성장해왔는데, D2C모델을 전개하기에는 중국보다 우리나라와 비즈니스 환경이 비슷한 다른 선도 시장에서 우리가 좀 더 경쟁우위가 있을 것이라고 생각했다.

한국에서 D2C 모델을 성공시킨 경험은 해외 시장을 개척하는 과정에서 많은 도움이 되었다. 한국에는 3만개가 넘는 브랜드가 존재하는 경쟁이 매우 치열한 시장이다. 이로 인해 우리나라는 생산, 인프라, 품질, 가격경쟁력이 굉장히 상향평준화 되어있다.

지금 우리를 포함한 K-Beauty가 해외에서 사랑을 받는 이유가 한국에서 치열한 경쟁을 통해 브랜드의 경쟁력을 확보했기 때문이 아닐까 한다. 현재는 6년 넘게 6개국 사업을 운영하면서, 누적된 경험을 많이 활용하고 있다.

Q. 해외시장 전략에서 미국이 차지하는 의미는?

APR: 우리가 2018년 본격적으로 해외 사업을 시작할 때부터 미국 시장이 가장 중요하다고 생각해왔다. 이는 우리가 해외 진출 시 중요하게 생각했던 3가지 요소에 가장 부합하는 시장이 미국이었기 때문이었다.

첫번째는 우리나라만큼 혹은 그 이상으로 뷰티 시장이 충분히 성숙된 시장이면서, 두번째는 우리가 D2C 사업과 이커머스 사업을 하다보니 배송과 결제가 자유로워야 했다. 세번째는 D2C 사업을 할 수 있을만한 IT인프라가 갖춰진 곳이었다. 이 3가지를 갖춘 곳은 단연 미국시장이었다.

미국 시장은 앞으로 두 가지 측면에서 우리에게 큰 의미가 있다. 첫번째는 미국 시장 내에서 K-Beauty 시장이 열리고 있다는 점이고, 두번째는, 틱톡이나 유튜브 같은 소셜 플랫폼이 방대해짐에 따라 미국 시장에서의 성과가 글로벌 시장의 성과에 밀접하게 영향을 준다는 것이다. 특히 미국 인플루언서는 중동, 인도, 동남아 등 다른 나라에도 영향을 크게 미친다.

Q. 최근 미국향 화장품 수출이 크게 증가하고 있는데, 미국 시장에서 실제로 K-Beauty가 성장하는 것을 체감하고 있는가?

APR: 사실 작년부터 미국에서 반응이 온다는 느낌을 받았었고, 여러 국내 브랜드들의 1Q24 성과가 이를 증명하고 있다고 생각한다.

2010년대부터 코로나 전까지 중국에서 5천억원 이상의 매출을 올린 K-Beauty 브랜드들이 다수 있었지만, 미국시장에서는 500억원을 넘긴 사례도 거의 없었다. 우리가 미국 시장 조사를 하던 2017년 세포라에서 K-Beauty존이라는게 처음 만들어졌다.

그 때만 하더라도 미국시장에서 K-Beauty는 하나의 마이너한 섹터에 불과했다. 그러나 전 세계에서 가장 수준 높은 한국 소비자들이 결국 국내 제품들의 경쟁력을 끌어올렸고, 좋은 시기를 만나 세계로 뻗어 나가고 있다고 본다.

최근 우리는 24년 3월 뉴욕에서 팝업스토어를 열었다. 오픈런에 대기시간도 2시간이 넘었다고 한다. 인상적이었던 부분은 인종 구성이었는데, 동양인뿐 아니라 백인, 흑인, 히스패닉 등 다양한 인종이 우리 팝업스토어를 찾아주셨다.

이런 부분에서 K-Beauty가 특정 인종이나 연령대에 인기있는 것이 아닌 광범위한 트렌드라는 것을 느끼고 있다. 확실히 현재 광고 키워드에 K-Beauty를 넣고 안 넣고가 광고효율에 영향을 줄 정도로 K-Beauty가 성장했다.

Q. 제로모공패드가 최근 아마존 토너 카테고리 1위를 달성했는데 이것은 K-Beauty 연계 마케팅 효과인가?

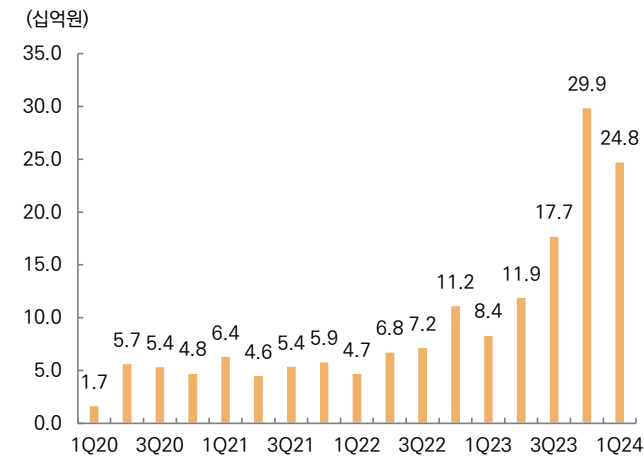
APR: 제로모공패드가 아마존 탑딜에서 토너 분야에서 3일동안 1등을 했다. 그동안 자사몰을 통해서 마케팅을 하며 인지도를 어느정도 쌓아왔다. 미국 시장의 소비자 유입을 끌고루 분산시키기 위해 앞으로도 아마존같은 다양한 채널을 활용할 계획이다.

Q. K-Beauty가 전세계적으로 핫한데, 그 중에서 우리 브랜드만의 경쟁력은?

APR: 경쟁은 과거부터 심했다. 미국은 단일 국가 시장으로 가장 크지만, 가장 경쟁이 심한 시장이기도 하다. 에이피알의 가장 큰 경쟁력은 홈뷰티 장비다. 홈뷰티 장비는 접근성, 편의성 그리고 효과성이 가장 중요하다고 생각한다. 여기서 소비자들이 느끼는 효과성, 즉 체감 성능이 매우 중요하다고 본다. 이 체감 성능을 구현하는 기술력에 있어서 다른 경쟁 브랜드에 비해 기술적 차별화가 단단하게 구축되었다고 생각한다.

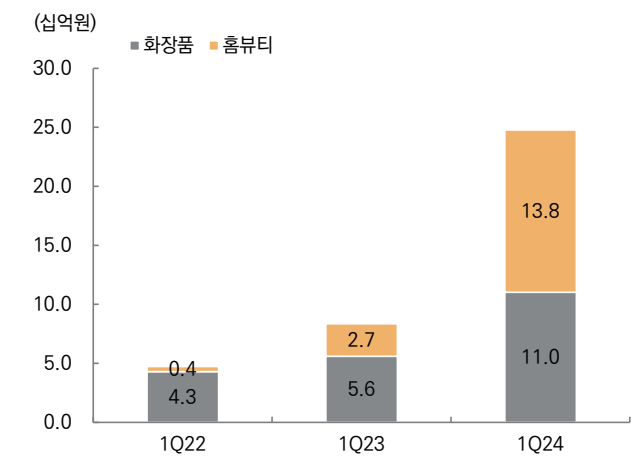
특히 미국을 비롯한 해외 시장에서 수출 실적을 만들어내는 기업 중에서는 우리가 가장 앞서있지 않나 생각한다. 전세계적으로 안티에이징, 슬로우에이징에 대한 관심이 높아질수록, 홈뷰티 디바이스에 대한 관심이 높아질 것으로 보고 있으며, 이에 따른 에이피알의 경쟁력도 높아질 것으로 본다.

그림 12. APR의 미국 매출 추이



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

그림 13. APR 미국 매출에서 홈뷰티의 증가하는 기여도



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 미국 외에 중요하게 생각하는 해외시장은?

APR: 크게 보면 일본, 중국 본토, 홍콩, 대만, 싱가포르, 베트남, 말레이시아, 태국 등의 아시아권 시장을 우선 말씀드릴 수 있을 것 같다. 그 중에서도 일본이 매력적인 시장이라고 생각한다. 일본은 우리나라보다 일찍 고령화 단계에 진입했고, 홈뷰티 장비의 역사도 더 깊다. 일본은 우리나라만큼 피부 미용에 굉장히 관심이 많은 나라이고 1인당 쓰는 뷰티 디바이스와 뷰티 제품의 지출이 정말 많은 나라다.

예전에는 야마이나 파나소닉 같은 일본 브랜드가 우리나라에서 더 인기가 많았던 때도 있었지만, 지금은 오히려 국내 브랜드들이 일본에서 시장점유율을 높여가는 상황이다. 우리 제품은 일본 로컬브랜드와 비교해도 이제 기술적으로 많이 올라온 상황이라 일본 시장을 적극적으로 공략을 한다면 일본 시장에서도 유의미한 성과를 만들어 낼 수 있다고 생각한다.

Q. 해외시장에서 향후 성장전략은?

APR: 아무래도 화장품과 홈뷰티 장비 사업의 고도화와 그리고 두 영역간의 시너지가 가장 중요한 성장의 축이 될 것 같다. 이번에 출시한 홈뷰티 신제품인 울트라튠 40.68처럼 우리만의 혁신기술이 들어가면서 소비자들이 실질적으로 많이 찾는 영역, 즉 슬로우 에이징과 관련된 미용기기를 선보일 계획이다.

화장품 영역에서도 엑소좀 샷이나 젤리크림처럼 뷰티 산업의 이해도를 바탕으로 개발한 혁신 제품도 꾸준히 개발할 것이다. 장기적으로 홈뷰티 기기와 화장품의 시너지를 계속 추구해 나가겠다. 전세계적으로 화장품과 홈뷰티 장비를 소비자에게 동시에 제공할 수 있는 브랜드가 굉장히 드물다.

또한, 글로벌 시장에서도 각 시장에서 유력한 플랫폼, 예를 들면 미국의 아마존 등을 중심으로 K-뷰티의 영향력을 넓히고자 한다. 특히 제2공장이 준공이 된 만큼, 주력 제품들이 내재화된 생산 인프라를 통해서 생산될 예정이다. 앞으로 더 많은 글로벌 시장으로 영역을 확대해 나갈 계획이다.

필연적이었던 화장품과 부스터 기기와의 만남

K-Beauty가 주목을 받으면서 덩달아 함께 주목을 받는 것이 바로 홈뷰티다. 그 중에서도 화장품과 화장품 흡수를 도와주는 부스터기기는 서로 보완재 역할을 하며 시너지를 발생시키고 있는 것이다.

화장품과 홈뷰티 기기들의 공통적인 고민은 매출의 지속성이다. 화장품은 신제품 출시주기가 점점 짧아지고 있고, 히트 상품이 나오면 비슷한 미투제품이 다수 등장한다. 홈뷰티 기기는 제품 판매 이후의 수익모델이 한정적이다.

전문가용 의료기기처럼 소모품 판매가 일반적이지도 않아 기존 고객을 활용한 비즈니스모델보다는 신규 고객 의존도가 높을 수밖에 없다. 구매 이후 고객의 지속적인 사용을 유도하는 게 어렵다보니, 신제품이 출시되어도 기존 고객 대상 마케팅이 쉽지 않다.

화장품과 부스터 기기가 연계되면 화장품은 부스터기기의 소모품처럼 인식되며 재구매로 이어질 가능성이 높아진다. 부스터기기는 신규 고객 유치가 원활해지고, 계속 제품을 사용하기 때문에 신제품이 출시될 때 마케팅을 하기도 용이하다.

또한, 부스터기기를 활용한 화장품 도포는 화장품 유효성분을 피부 깊이 침투시킬 수 있는 가장 현실적인 방법이기도 하다. 피부는 외부 이물질로부터 인체를 보호하는 장벽이다. 물질의 분자량이 500달톤 이상이면 피부 흡수율이 상당히 낮아진다는 500달톤의 법칙이 있을 만큼 피부를 통해 유효물질을 흡수시키는 일은 굉장히 어려운 일이다. 피부에 좋다고 알려진 대부분의 유효성분은 사실상 피부를 통한 흡수가 어렵다.

그림 14. APR의 화장품과 부스터 프로의 패키지 마케팅



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

그림 15. 500달톤의 법칙

Viewpoint

The 500 Dalton rule for the skin penetration of chemical compounds and drugs

Bos JD, Meinardi MMHM. The 500 Dalton rule for the skin penetration of chemical compounds and drugs. Exp Dermatol 2000; 9: 165-169. © Munksgaard, 2000

Abstract: Human skin has unique properties of which functioning as a physicochemical barrier is one of the most apparent. The human integument is able to resist the penetration of many molecules. However, especially smaller molecules can surpass transcutaneously. They are able to go by the corneal layer, which is thought to form the main deterrent. We argue that the molecular weight (MW) of a compound must be under 500 Dalton to allow skin absorption. Larger molecules cannot pass the corneal layer. Arguments for this "500 Dalton rule" are: 1) virtually all common contact allergens are under 500 Dalton, larger molecules are not known as contact sensitizers. They cannot penetrate and thus cannot act as allergens in man; 2) the most commonly used pharmacological agents applied in topical dermatotherapy are all under 500 Dalton; 3) all known topical drugs used in transdermal drug-delivery systems are under 500 Dalton. In addition, clinical experience with topical agents such as cyclosporine, tacrolimus and ascomycins gives further arguments for the reality of the 500 Dalton rule. For pharmaceutical development purposes, it seems logical to restrict the development of new innovative compounds to a MW of under 500 Dalton, when topical dermatological therapy or percutaneous systemic therapy or vaccination is the objective.

Jan D. Bos and Marcus M. H. M. Meinardi
Department of Dermatology, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands

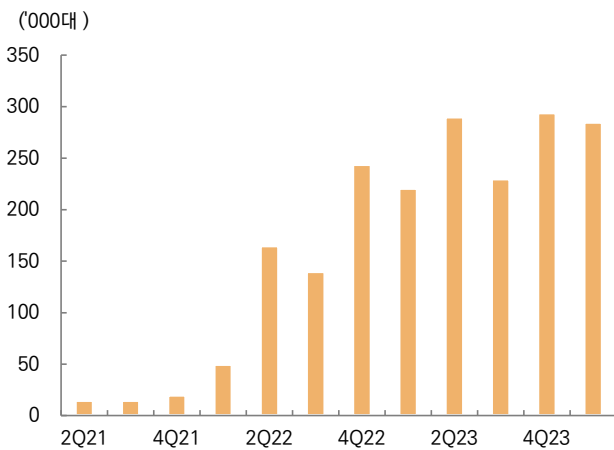
Key words: drug design - skin - topical drugs - transdermal
Jan D. Bos, Department of Dermatology A0-235, Academic Medical Center, University of Amsterdam, P.O. Box 22700, 1100 DE Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 20 566 2587. Fax: +31 20 696 0076
e-mail: j.d.bos@amc.uva.nl
Accepted for publication 27 October 1999

자료: Bos JD, Meinardi MMHM. The 500 Dalton rule for the skin penetration Jan D. Bos and of chemical compounds and drugs, 미래에셋증권 리서치센터

EGF(상피세포성장인자)는 최소 6000달톤, 비타민C는 약 18,000달톤, 콜라겐은 30만 달톤에 달하는 것으로 알려져 있다. 그러나 이온영동법, 미세전류 기술이나 전기천공법 등을 활용한 부스터 기기를 활용하면 분자량이 큰 유효성분의 흡수율을 개선시킬 수 있다.

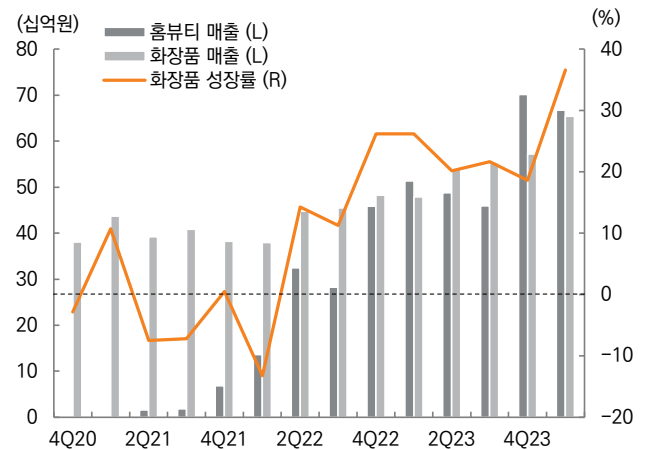
이러한 전략으로 성과를 거두고 있는 기업이 국내의 APR이다. APR은 2021년부터 홈뷰티 사업을 시작하며 사업시작 3년만에 2,100억원 이상의 홈뷰티 매출을 기록했다. 이 과정에서 화장품 사업도 함께 성장했는데, 그림.17에서 보이는 것과 같이 APR의 부진했던 화장품 사업 매출 성장률은 홈뷰티 사업이 본격적으로 성장하기 시작한 2Q22부터 성장세를 회복했다. 글로벌 홈뷰티 기업인 야만도 중장기 전략에서 화장품과 홈뷰티의 시너지를 강조하고 있다.

그림 16. APR, 홈뷰티 판매량 추이



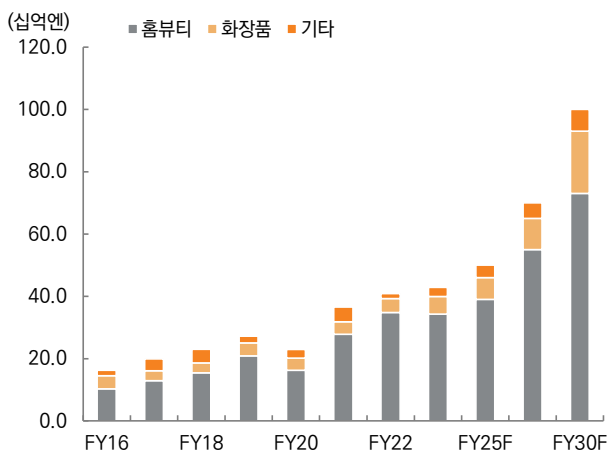
자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

그림 17. APR, 홈뷰티 런칭이후 화장품 사업 성장률도 개선



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

그림 18. Yaman의 2023 중장기 경영전략 목표



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 19. Yaman의 기기구매 이후 화장품 반복구매 유도 전략



자료: Yaman, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 인체 방어막인 피부층에 화장품을 주입시키려는 시도는 미용업계의 영원한 숙제다. 그런 점에서 흡수가 될 수 있는 화장품과 기술도 아직은 제한적인거 같다?

APR: 화장품 흡수에 많이 사용되는 기술이 갈바닉 기술이다. 갈바닉은 같은 극끼리 밀어내는 성질이 있는 매우 약한 전류로, 화장품을 음(-)극과 양(+)극으로 이온화시켜 피부에 침투시킨다. 갈바닉 기술은 분자량이 상대적으로 작은 비타민 C의 해리만 가능하다는 한계가 있다. 그래서 대부분의 갈바닉 기기와 연동된 화장품에는 비타민 성분이 포함되어 있고, 분자량이 큰 유효성분은 갈바닉 기기로 피부층에 흡수시킬 수 없다.

세부적으로 갈바닉 기기의 극성을 화장품과 같은 극성을 띄게 하여 수용성 물질을 피부속으로 침투시키는 것을 이온영동법(Iontophoresis)라고 하고, 갈바닉 기기의 극성을 화장품과 다른 극성을 띄게하여 모낭에 축적된 피지나 면포 등 노폐물을 피부 밖으로 배출시키는 것을 전기세정법(Desincrustation)라고 한다.

우리가 화장품 부스터용 기기에서 사용한 기술은 전기천공법(Electroporation)이다. 평소에는 피부 세포막들이 붙어 있어 화장품 흡수가 어려운데, 피부 인지질층에 순간적인 전기자극을 주어 인지질층의 세포막 사이를 벌려 화장품 흡수 통로를 넓히는 기전이다. 갈바닉 기술에 비해 침투력이 더 뛰어나고, 유효성분의 제약이 상대적으로 덜하다.

Analyst Insight: 화장품의 유효성분이 인체에 침투하는 경로

화장품의 유효성분은 대부분 각질층 통과 경로(transepidermal route)를 통해 피부에 흡수된다. 각질층 통과 경로는 크게 세포통과 경로(transcellular route)와 세포사이 경로(intercellular route)로 나눌 수 있다.

세포통과 경로는 각질 세포를 직접 통과하는 경로로 각질층 내의 케라틴화된 단백질 때문에 주로 극성이 높은 친수성 물질이 통과되는 경로다. 피부에 가장 많은 양이 흡수될 수 있는 경로이나 일반적인 물질은 각질층까지는 통과되어도 과립층에 있는 레인막으로 인해 과립층 이하 유극층까지 통과하기는 어렵다. 참고로 표피는 아래부터 기저층, 유극층, 과립층, 투명층, 각질층으로 이루어져 있다. 이때 갈바닉 기기는 이온화요법을 활용하여 유극층 이하까지 화장품을 침투시키는데 활용된다.

세포사이 경로는 피부 각질 세포 사이의 비극성 지방층을 통과하는 경로로서 친유성 물질들이 통과하는 경로이다. 세포사이 경로는 경피 흡수의 주된 경로이기는 하지만 피부가 어떠한 유효성분을 세포사이 경로를 통해 각질층을 통과할 수 있는 가능성은 매회 사용량의 0.3%에 불과하다고 알려져 있다. 이때 “전기천공법” 기술을 활용하여 화장품의 유효성분의 피부 침투 가능성을 높여주는 것이다.

Q. APR이 홈뷰티를 시작하게 된 계기는?

APR: 사업초기 우리도 패스트 팔로워 전략을 택했지만, 곧 우리만의 브랜드의 필요성을 깨닫고 자체 브랜드 개발을 위해 노력했다. 그러면서 화장품 사업만으로 매출 2,000억원대까지 성장했다. 이후 어떻게 하면 더 혁신적이고 비가역적인 제품을 지속적으로 만들 수 있을지 고민했다. 그러던 중 피부과의 경험을 집으로 가져오면 어떨까 하는 아이디어에 닿았고, 홈뷰티 진출은 이러한 고민의 결과다.

국내 홈뷰티 시장은 느리지만 나름의 발전을 지속하고 있었던 시장이었고, 우리는 제품의 체감성능을 올려줄 수 있는 다양한 원천기술과 인프라가 국내에 있다는 것을 알게 되었다. 우리는 연구개발 역량과 제조역량을 내재화하기 위해 꾸준히 노력했고, 이러한 노력이 우리의 기존 장점인 마케팅과 브랜딩과 합쳐져 홈뷰티 시장에서도 빠르게 성과를 낼 수 있었던 것 같다.

홈뷰티 사업을 진행할수록 R&D 측면에서 정말 가능성이 많다고 느끼고 있고, 이에 향후 더 발전 가능성이 크다고 느낀다.

Q. 홈뷰티 생산을 내재화하려는 이유는?

APR: 우리가 홈뷰티 장비 영역에서 빠르게 시장점유율을 가져갈 수 있었던 배경은 제품이 보유하고 있었던 가격 접근성과 그리고 효과성 때문이었다고 보고 있다. 이것은 결국 제품의 기술력과 원가경쟁력과 관련이 크다.

앞으로도 우리가 시장에서 이러한 경쟁우위를 가져가기 위해서는 생산내재화가 필요하다고 판단했다. 물론 산업이 고도화된 화장품 산업에서 생산을 내재화하는 기업은 많지 않다. 그러나 홈뷰티 장비는 아직 원천기술과 생산기술을 더 고도화시킬 여지가 화장품보다 아직 많다고 생각한다. 생산을 내재화하는 과정이 쉽지는 않다. 현재 생산역량은 안정기에 접어들고 있다고 생각한다.

Analyst Insight: 홈뷰티의 생산 역량 내재화 트렌드?

화장품은 코스맥스와 같은 대형 ODM사를 통해 제품이 생산되는 경우가 많다. 홈뷰티도 ODM 방식으로 생산되는 제품이 많았다. 그러나 최근 홈뷰티 기업들이 생산역량을 내재화하는 사례가 늘어나고 있다. APR은 가산 1공장에 이어 지난 24년 5월 평택에 2공장을 완공하였다. 평택 2공장을 통해 2025년까지 연간 800만대의 홈뷰티 기기를 생산하는 것이 목표다. 또한, 24년 5월 동국제약은 생산역량확보를 위해 위드닉스를 인수했다. 위드닉스는 홈뷰티 사업뿐 아니라 EMS(전자제품 제조서비스) 사업을 보유하고 있다.

Q. 미용기기의 주요 투자포인트 중 하나는 소모품 판매를 통한 반복매출과 고마진에 있다. 그런데 APR 홈뷰티 제품은 소모품이 없는데, 그 이유는 무엇일까?

APR: 과거에는 기술적인 한계로 소모품이 필수적일 수밖에 없었다. 예를 들면 초음파는 소재기술의 한계로 부품 수명이 짧아서 교체가 필요했던 것이고, 고주파도 전용 젤/크림이 있어야 피부 속으로 에너지를 전달할 수 있었다. 현재는 기술적인 부분보다는 비즈니스모델 관점에서 소모품이 활용되는 것 같다. 전략에 왕도는 없다. 다만, 우리는 소비자들의 비용 부담을 최대한 낮춰주는 것이 결국 사업적으로 좋다고 생각한다.

Q. 사람들은 홈뷰티를 피부과 시술의 하위 호환 시장으로 생각하기도 하고, 화장품의 보완재로 생각하기도 한다. APR이 생각하는 홈뷰티는 어떤 것인가?

APR: 우리는 홈뷰티 장비가 피부과 시술을 위한 미용 의료기기의 단순 하위 호환 시장이라고 생각하지 않는다. 미용 의료기기보다 홈뷰티 장비가 기술적으로 구현하기 어려운 부분도 많다. 홈뷰티 장비는 소비자들이 쉽게 운반할 수 있게 경량화를 하면서 안전성을 충족해야 하는데, 이를 위한 하드웨어나 소프트웨어 엔지니어링 기술은 구현하기 어려운 경우가 많다.

미용 의료기기 시장이 홈뷰티 장비보다 상위 시장으로 여겨지는 이유는 의료기기가 먼저 보급되면서 소비자들에게 익숙해진 측면이지 않을까 하고 생각한다. 홈뷰티 장비는 미용 의료기기에 비해 비용, 시간, 이동거리 등 접근성이 월등히 좋다. 이로 인해 사용빈도를 늘릴 수 있다는 점에서 기술이 좀 더 고도화되면 미용 의료기기보다 더 좋은 효과를 경험할 수도 있다고 생각하고, 조만간 그런 시대가 올 수 있다고 생각한다.

또한, 홈뷰티 디바이스는 화장품을 단순히 보조하는 역할보다는 서로가 서로의 영역을 보완할 수 있다고 생각한다. 화장품은 주로 화학적인 방식으로 우리 몸의 수분이 나가는 것을 막아주고, 좋은 유효성분을 투입시켜 안티에이징, 슬로우 에이징을 추구한다. 홈뷰티 장비는 전기자극과 물리적인 자극을 통해 탄력 유지와 보습 효과를 만들어낸다.

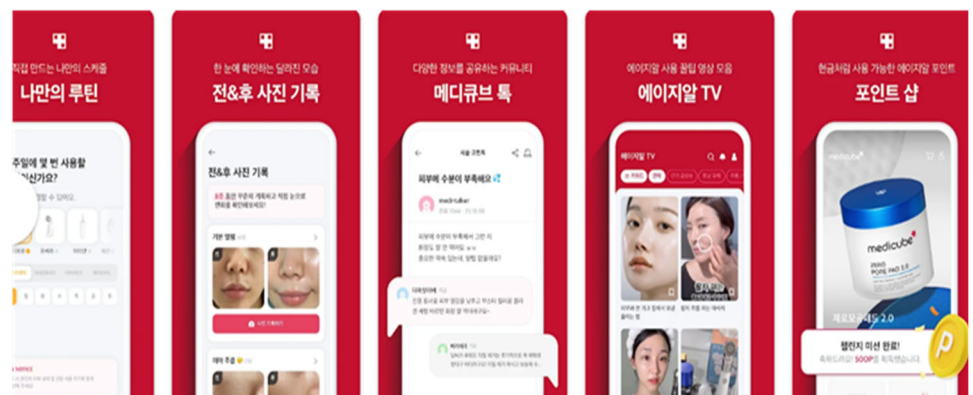
화장품과 홈뷰티 장비를 병용하면 시너지를 만들 수 있다. 화장품이 액상타입이어야 한다는 것도 고정관념일수 있다. 우리는 홈뷰티 장비가 광의의 의미에서 뷰티산업의 카테고리 중 하나로 포함될 것이라고 본다. 홈뷰티의 시장성은 매우 높다고 보고 있으며, 우리는 뷰티테크 전문기업으로써 화장품과 홈뷰티 장비의 시너지를 극대화하고자 한다.

Q. 안정성과 유효성은 상충될 수 밖에 없다. 홈뷰티는 집에서 소비자가 직접 사용하는 만큼 안정성이 무엇보다 중요할텐데, 그렇다고 하면 어떻게 유효성을 높일 수 있을까?

APR: 말씀하신 바와 같이 홈뷰티 장비는 실제 효과를 체감하는 것이 중요하며, 이것이 이뤄졌을 때 다음 제품 구매로도 이어질 수 있다고 본다. 그래서 주기적으로 사용하는 것이 중요하다. 이를 위해 우리는 전용 어플리케이션을 적극적으로 활용하고 있다.

예를 들어 부스터프로나 울트라톤 40.68같은 제품은 블루투스 연결을 통해 사용기록이 자동으로 어플리케이션에 저장되고, 일정 기간 제품을 사용하면 보상으로 우리 제품을 구매할 수 있는 포인트를 제공한다.

그림 20. APR의 전용 어플리케이션



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

그림 21. Nuskin의 스마트 클렌징 기기



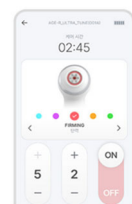
자료: Nuskin, 미래에셋증권 리서치센터

그림 22. APR의 어플리케이션

리모트 컨트롤

쉽고 간편하게 제어하세요

- * 기본 설정되어 있는 음량은 3단계이며, 이(음소거)으로 설정 시 전원 ON/OFF를 포함한 모든 멜로디가 음소거됩니다.
- * 변경한 LED 컬러, 음량 크기는 기본값으로 설정됩니다.



자동 리포트

케어를 습관으로 만들어보세요

- * 전원 ON 후 모드별 사용 시간 (피부 접촉 시간)이 총 20초 이상이 되어야 사용 기록이 리포트에 업로드됩니다.



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

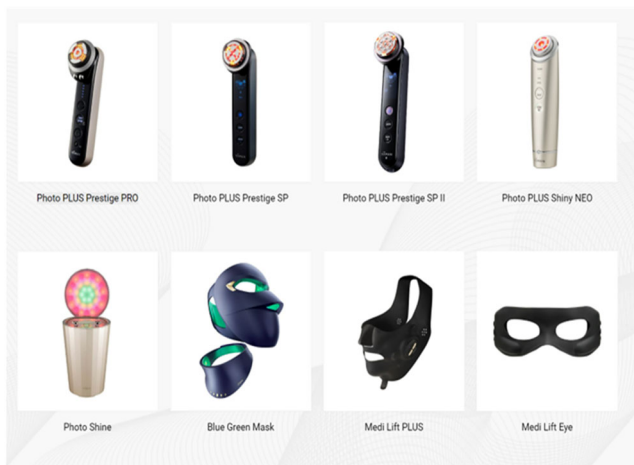
Q. 해외 시장에서 실질적인 경쟁자는 누구인가?

APR: 해외에서는 스웨덴의 포레오, 일본의 야만, 유럽의 브라운 등이 있겠다. 홈뷰티 시장은 워낙 품목이 다양하기 때문에 각자의 영역에서 잘하고 있다고 본다. 영업마케팅 분야는 논외로 하고, 기술적인 부분에 대해서 보자면 포레오는 진동클렌저, 야만은 고주파 중심의 올인원 제품, 브라운은 제모기에 강점이 있다. 이에 비해 저희는 부스터라는 영역에서 강점이 있다.

아직은 서로 강점이 있는 분야가 달라서 기술격차를 직접적으로 비교하기는 어렵고 각자의 영역에서는 최고 수준에 올라와 있다고 본다. 그런데 최근 주력 제품을 중심으로 계속 다른 품목들로 확장을 하고 있어서, 서로의 주력 제품에서 직접적인 경쟁을 하는 상황이 올 것이라고 본다. 이때는 기술의 혁신성도 중요하겠지만 홈뷰티 특성상 어떤 효능감을 소비자에게 전달하느냐가 중요해질 것이다.

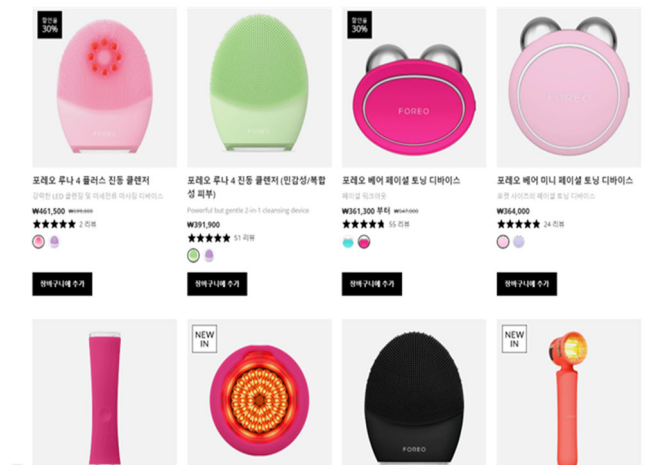
시장에서 같은 품목으로 경쟁하는 상황이 올 것이고 단순히 기술적인 첨단성, 혁신성만을 따지기보다는 그것이 실질적으로 소비자들에게 어떤 가치를 가져다주고 얼마만큼의 효과 만족감을 줄 수 있을지가 가장 중요할 것 같다.

그림 23. Yaman의 홈뷰티 장비



자료: Yaman, 미래에셋증권 리서치센터

그림 24. Foreo의 홈뷰티 장비



자료: Foreo, 미래에셋증권 리서치센터

Q. APR이 꿈꾸는 뷰티산업의 미래는 어떤 것인가?

APR: 매출을 올리기 위해서 비즈니스 모델에만 안주하면 결코 목표를 달성할 수 없다고 생각한다. 우리는 D2C 기업으로 출발을 했지만 현재는 글로벌 뷰티테크 기업으로서 정체성을 가지고 있는, 혁신 기업임을 강조하고 싶다. 가장 중요한 것은 제품의 혁신성과 비가역성을 만드는 것이라고 생각을 한다. 그런 다음, 소비자분들이 브랜드 경험을 통해서 Customer Loyalty(고객의 충성도)를 올리는 것이다.

이러한 선순환을 만들면 신규 고객의 재구매가 자동적으로 일정 부분 일어나게 된다. 따라서 고객이 우리 제품을 경험할 수 있는 다양한 채널을 확보하는 것이 매우 중요하다고 생각한다. 앞으로 다양한 채널을 적극적으로 활용할 계획이다.

또한, 현재 우리 목표는 피부과의 경험을 훨씬 더 저렴한 가격과 높은 접근성으로 누구나 집에서 할 수 있는 홈뷰티 장비를 글로벌에서 가장 많이 보급하는 회사가 되는 것이다. 그리고 '뷰티를 잘하는' 뷰티 전문 기업으로서, 화장품과 홈뷰티 장비의 시너지를 통해 뷰티 업계에서 세계적인 기업이 되는 것이 목표다. 이를 위해 연구개발도 지속적으로 투자하고 있고, 전세계의 수요를 커버할 생산 역량도 갖춰가고 있다.

전문관리 영역으로 확장하는 Home Beauty

Tech의 힘으로 전문관리 영역까지 확장한다

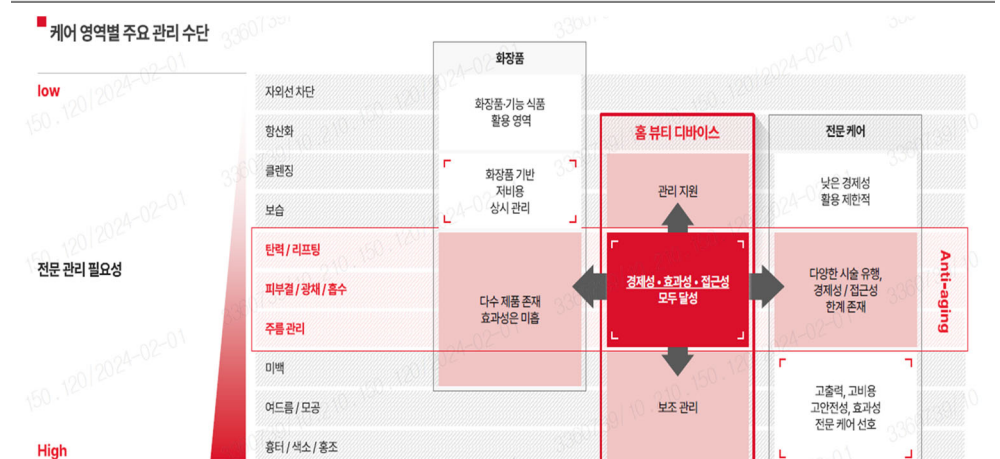
홈뷰티 산업에서 클렌징이나 화장품 부스터 등의 일상생활 속의 용도를 넘어 피부과에서 주로 시술되는 전문관리 영역까지 침투하려는 시도는 예전부터 있어왔다. 하지만 아직까지 전문관리 영역에서 1,000억원대의 매출을 달성한 기업은 나타나지 않고 있다. 홈뷰티가 전문관리 영역까지 성공적으로 확장하기 위해서는 크게 유효성과 안전성, 지속적인 사용 유도의 2가지가 가장 중요하다고 생각한다.

① 유효성과 안전성: 피부과 시술은 의학적 지식과 임상경험이 풍부한 의사에 의해 시행되기 때문에 몸에 무리가 가지 않도록 조절이 가능하며 만약 문제가 생기더라도 대응할 수 있다. 그러나 가정용 제품은 전문인력이 없는 상태에서 소비자에 의해 시행되기 때문에 무엇보다 안전성이 중요하다. 그러나 안전성을 강화하면 자연스럽고 효과성이 떨어질 수밖에 없다. 안전성을 높은 수준으로 유지하면서 효과성도 뛰어나야 한다.

② 지속적인 사용 유도: 홈뷰티 사업을 하는 모든 기업의 영원한 숙제다. 최근에는 홈뷰티 기기와 연동된 어플리케이션을 이용해 사용시간을 알려주고, 사용할수록 인센티브를 제공하는 기업들이 늘어나고 있다. 기기간의 복합시술(초음파+고주파)을 장려하는 것도 방법이 될 수 있다.

유효성과 안전성, 그리고 지속적인 사용 유도를 실현하는 것은 결국 기술이다. 시는 물론이고, IT 기술, 에너지 기술, 바이오 기술, 화학 기술, 약물전달 기술 등 다양한 기술의 도입으로 홈뷰티 시장은 점점 전문관리 영역까지 확대되고 있는 것이다.

그림 25. 영역을 확장하고 있는 홈뷰티 디바이스



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 국내 홈뷰티 디바이스 주요 제품 현황

기업	APR		LG전자	누스킨	동국제약	지온메디텍	닥터스텍	이루다	하이로닉	파마리서치
제품 이미지										
제품명	울트라튬 40.68	에이지알 부스터 프로	프라엘 더마썸라	에이지락 갈바닉	센텔리안24 마데카 프라임	듀얼소닉 프로페셔널 세트	바나브 UP6	뉴즈미 라인소닉	홈세라	리쥬리프
정가 (할인가)		395,000원 (보상 판매시 295,000원)	1,590,000원 (보상 판매시 1,290,000원)	375,000원	459,000원 (299,000원)	2,650,000원	320,000원 (262,000원)	2,300,000원	2,120,000원 (1,690,000원)	1,590,000원
케어 효과		모공/피지, 브라이팅, 볼륨, 탄력, 흡수력 강화	탄력 개선	탄력 개선, 흡수력 강화	모공, 각질, 피부결, 탄력, 흡수력 강화	피부 탄력 개선, 재생 활성화, 보습 개선	흡수율 개선, 피부 탄력, 속 보습 개선	탄력 개선, 눈가 피부결 개선, 피부처짐, 모공	탄력, 모공, 주름 방지, 피부 톤 개선	탄력, 치밀도, 이중턱 완화, 피부 거칠기 개선
케어 모드		부스터 모드 미세전류 모드 더마샷 모드 에어샷 모드		페이셜 케어 스칼프 케어 넥&데콜테 케어	탄력 모드 브라이팅 모드 흡수 모드	깊이조절 듀얼모드	클린업 모드 비타민C 모드 L 탄력 모드	라인모드 도트모드		초음파 케어 고주파 케어
사용 시간		일 1~3회, 5~10분	주 1회	5분	5분	3~6분	3분			1~2일 간격 10분
매출(23년)		2,162억원		347억원	200억원	250억원 이상	51억원	95억원		
소모품			더마썸라 카트리지	컨덕터		페이스/아이 카트리지		카트리지	카트리지	
인증		KC, KOTITI	KC, SGS	KC	KC, FCC, CE		KC	KC, FCC, CE	KC, CE, CQC	
무게		154g	280g		112g	309g	155g		350g	300g

자료: 각 사, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 최근 피부케어를 위한 신제품을 출시했는데 어떤 제품인가?

APR: 울트라튠 40.68이라는 바이폴라 방식의 고주파 미용기기다. 가장 큰 장점은 전용 젤이 필요 없다는 것이다. 우리가 세밀하게 고객 데이터를 분석해보니, 고주파는 '전용젤/크림'에 대한 불편감이 시장확대에 가장 큰 걸림돌이었다. 고주파를 쓰고 싶은데 기초화장 루틴과는 맞지 않는다는 것이다.

기초화장품을 바르고 난 후에 고주파 제품을 사용하면 젤을 도포하는 과정에서 기초화장품 흡수가 방해받을 수 있고 수분이 날라가 버리기도 한다. 반대로 기초화장품을 바르기 전에 고주파 제품을 사용하면 사용 후 젤을 세안하는 과정에서 쿨링 작용이 발생하여 고주파 장비의 효과가 떨어지는 단점이 생긴다. 젤을 바르고 닦는 과정이 번거로운 것은 말할 것도 없다.

이러한 문제점을 해결하기 위해서 연구를 시작했고, 여러 SCI 논문들을 통해 '주파수가 높을수록 피부 저항을 감소시킨다'는 내용을 확인했다. 기존에 홈뷰티에서 많이 활용되는 주파수대인 0.5~3MHz의 고주파는 전용젤을 바르지 않고 피부에 갖다대면 아무런 느낌이 안난다. 피부저항을 뚫지 못하는 것이다. 높은 출력을 가지고 있는 기기라 할 지라도 이 부분은 극복할 수 없다.

전용젤/크림을 발라야만 피부와 고주파 전극 사이의 저항이 낮아져 비로소 고주파 에너지가 피부에 전달되는 것이다. 우리가 주목한 주파수는 피부과 장비를 통해 10여년간 효과와 안전성이 입증된 40.68MHz였다. 우리 신제품 울트라튠의 가장 큰 차별점은 40.68MHz이라는 높은 주파수 덕분에 젤을 바르지 않아도 충분히 에너지를 피부에 전달할 수가 있다.

우리의 시험에 의하면 출력량 50w/주파수 0.5MHz를 사용하면 피실험자 피부저항은 6,640옴으로 측정되었고, 출력량 1.5w/주파수 40.68MHz를 사용하면 피부저항은 250옴으로 줄어들었다.

이로 인해 기초화장품 루틴을 해치지 않을 수 있게 됨에 따라 장비의 편의성과 사용성이 기존제품보다 크게 향상되었다. 기초 화장품을 도포하기 전이나 후나 구매받지 않고, 상황에 맞게 고주파 장비를 사용할 수 있다. 이를 통해서 우리의 기초화장품 흡수 장비인 부스트 프로와도 시너지가 클 것으로 기대하고 있다.

Q. 고주파는 피부당김효과를 낸다고 알려져 있는데 어떤 기전인가?

APR: 통상 피부 3mm 아래 위치한 진피층은 90%의 교원섬유(콜라겐), 2~3%의 탄력섬유(엘라스틴), 그리고 기질로 이루어져 있다. 콜라겐은 물을 많이 머금은 히알루론산을 잡고 있는 기둥으로 비유될 수 있으며, 그 기둥사이를 엘라스틴이 그물 형태로 연결되어 스프링처럼 유연한 구조를 형성하고 있다.

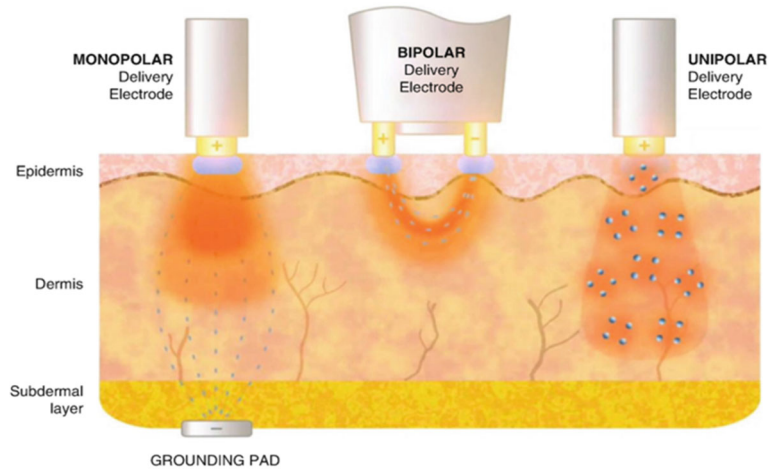
노화가 진행되면 표피에서는 통상 28일의 주기를 갖는 피부재생이 둔화하기 시작하면서, 표피를 구성하는 각질형성 세포에서 케라틴 합성이 감소하며 각질층의 수분결핍 현상이 심화된다. 또한, 진피에서는 피부 구조를 지탱하는 콜라겐과 탄력섬유가 경화하고 불용성을 띠게 된다. 콜라겐 합성도 원활하게 일어나지 않게 되며 세포와 섬유질 사이를 채우는 물질도 줄어든다. 이로 인해 피부 탄력성이 떨어지고 피부가 처지며 주름이 생긴다.

고주파 장비는 진피층의 온도가 40도 이상으로 상승하면 섬유아세포가 자극을 받아 콜라겐과 엘라스틴 생성을 유발한다는 기전을 이용한다. 즉, 진피에 고주파 에너지를 전달하여 열을 발생시켜 체내 콜라겐과 엘라스틴 생성을 촉진하는 것이다.

다만, 주파수에 따라 피부에 발열을 유발하는 기전에 차이가 있다. 통상 10MHz 이하의 고주파에서는 세포내 이온(+, -)이 고주파 전기에너지에 의해 빠르게 왔다갔다 교환되면서 그로 인한 마찰열을 발생시켜서 열이 발생한다. 피부저항을 이용한 전도가열 방식이다. 그러나 주파수가 10MHz 이상으로 빨라지면 세포내 이온교환 속도가 이를 따라가지 못한다. 대신 콜라겐 속의 물분자가 빠르게 회전하여 열이 발생한다. 이를 유전자열 방식이라고 부른다. 우리가 출시한 울트라툰 40.68은 40.68MHz, 즉 1초에 4,068만회의 에너지를 전달하여 피부 속 물분자를 회전시켜 발열을 유도한다.

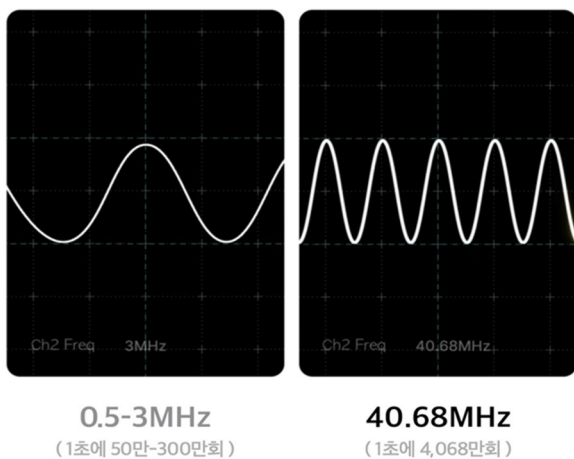
이러한 발열 기전은 바이폴라, 모노폴라, 유니폴라와 같은 극성 구성과는 무관하고 주파수에 의존한다. 간혹 피부과에서 사용되는 40.68Mhz의 고주파 장비가 유니폴라에서만 구현된다고 아시는 분들도 있다. 해당 장비는 바이폴라 핸드피스도 지원하는데, 유니폴라 핸드피스를 더 많이 사용하기 때문에 생긴 오해다. 유니폴라 핸드피스는 화면에서 깊이를 선택/조절할 수 있도록 되어있고, 바이폴라에서는 전극의 배치 간격에 의해 에너지의 침투 깊이가 고정되기 때문에, 시술의 편의성을 위해 유니폴라가 피부과에서는 더 선호할 뿐이다.

그림 26. 고주파 기기의 3가지 극성별 구분



자료: Toledano, O. (2022). Energy-Based Devices: Comparisons and Indications. In: Jindal, P., Malhotra, N., Joshi, S. (eds) Aesthetic and Regenerative Gynecology., 미래에셋증권 리서치센터

그림 27. 고주파 주파수에 따른 파장



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

그림 28. 피부속 물분자를 회전시켜 발열을 유도하는 유전자열



자료: APR, 미래에셋증권 리서치센터

**Q. LED마스크, 플라즈마 미용기기, 안구 마사지기 등 일정 규모 이상으로 성장한
홈뷰티 장비는 안정성 우려가 뒤따르며 성장성이 크게 훼손되곤 했다. 이에 대한
생각은?**

APR: 해당 리스크는 당연히 인지하고 있으며, 홈뷰티 장비 개발단계에서 가장 우선순위로 두는 것도 효과성보다 안정성이다. 우리는 ‘글로벌 피부과학 연구원’이라는 자체 임상연구 센터를 통해 제품 개발 시 효과성과 안정성을 동시에 테스트하고 있다.

다만, 이전의 문제가 되었던 제품군들과 가장 큰 차이는 우리는 완전히 새로운 기술보다는 이미 피부용 의료기기에서 오랫동안 사용되며 안정성이 입증된 기술을 기반으로 한다는 것이다. 이번에 출시한 울트라톤 40.68은 오랜 시간 피부과에서 입증된 주파수인 40.68MHz를 기반으로 개발되었다.

KC인증을 획득했고, 돌기에 온도센서가 내장되어 과열을 방지하고 내부 팬에 의해 기기에서 생성된 열이 바깥으로 방출될 수 있다. 실시간 피부 저항값을 측정하여 자동으로 부위별 출력을 조절하고, 6개 팁이 모두 닿았을 때만 최대 에너지를 전달한다. 또한, 젤을 사용하지 않는 방식이기 때문에 젤로 인해 뜨거워지는 현상을 피할 수 있다는 장점이 있다.

울트라톤 40.68은 바이폴라 방식으로 개발되었는데, 바이폴라가 홈뷰티용 고주파 장비로 가지는 장점은 단연 안정성이다. 바이폴라는 두 개의 전극사이로 에너지가 흐른다. 따라서 두 전극이 모두 닿아야 에너지가 피부로 전달될 수 있다. 바이폴라는 주파수가 낮다고 에너지가 피부 깊숙이 들어가지 않는다.

바이폴라 방식에서는 에너지 침투 깊이는 전극의 간격으로 결정된다. 우리 제품은 6개의 돌기로 구성되어 있는데, 돌기 사이의 간격이 6mm이다. 3mm가 콜라겐이 집중되어 있는 진피층 깊이인데, 콜라겐에 에너지를 집중하기 위해서다. 따라서 바이폴라는 홈뷰티에 가장 적합한 고주파 극성 방식이라고 생각한다.

모노폴라는 등쪽에 손바닥 만한 리턴 전극판을 대서 피부 접촉하는 부분부터 깊숙이 전기를 침투시킬 수 있다. 주파수가 낮을수록 깊이 침투하고 높을수록 얇게 침투한다는 원리가 가장 잘 적용될 수 있는 방식이다. 다만, 모노폴라는 전기가 피부 표면에서 리턴 패드 쪽으로 흘러가기 때문에 안전성 확보가 중요한 홈뷰티 제품으로는 적합하지 않다. 특히 페이스메이커 같은 인체이식용 의료기기를 부착한 소비자의 경우 위험한 상황이 발생할 수도 있다.

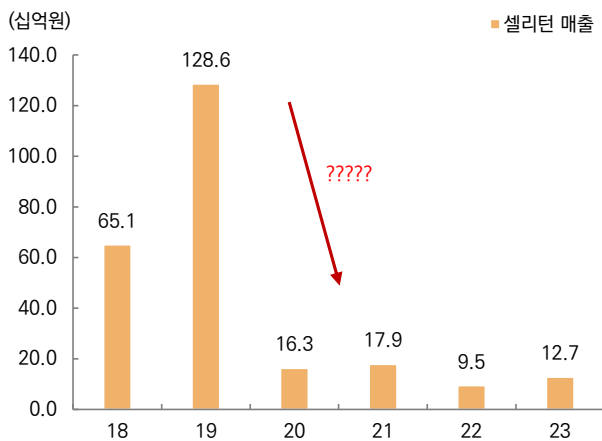
유니폴라는 전극이 하나로 구성된 장비인데, 에너지가 출력되면 사람 몸 자체가 리턴전극 역할을 한다. 전기에너지가 피부 쪽으로 작용해야하기 때문에 매우 강한 출력이 필요하다. 소형화된 홈뷰티 장비로 강한 출력을 구현하기는 쉽지 않다. 또한, 유니폴라는 에너지 전달 깊이를 조절할 수 있는 장점이 있으나 이를 전문가가 지켜보지 않는 홈뷰티 사용 환경상 부작용이 클 수도 있다.

이로 인해 바이폴라로 개발된 울트라튬의 장점 중 하나는 효율적으로 콜라겐에 에너지를 전달할 수 있다는 것이다. 바이폴라 방식을 차용하여 에너지 침투 깊이를 진피층인 3mm로 설정하였고, 40.68MHz의 주파수/10w의 출력을 사용하여 진피층의 물 분자를 회전시켜 콜라겐 생성을 유도한다. 1MHz의 상대적으로 낮은 고주파는 에너지가 진피층의 콜라겐에 머물러 있는 것이 아니라 진피층을 넘어서 근육까지 도달하게 된다.

Analyst Insight: 가정용 미용기기의 안전성 리스크

과거 인기를 높였던 플라즈마 피부미용기기는 오존 발생, LED 마스크 및 안구 마사지는 안구 손상 우려 등 안전성 위험이 제기되며 성장성이 크게 훼손되었다. 안전성을 강화하는 과정에서 효과성이 줄어들었고, 한 번 나빠진 소비자들의 인식을 되돌리는 것도 만만치 않은 과정이기 때문이다.

그림 29. 셀리턴 매출 추이



자료: 셀리턴, 미래에셋증권 리서치센터

그림 30. 가정용 미용기기 안전기준 제정

- 제품 사용 중 피부 부작용, 내분비계 장애 등이 발생할 수 있는 가정용 미용기기와 감열지(영수증 용지 등에 사용)에 대한 안전관리를 강화한다.
 - 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 '가정용 미용기기'와 '감열지'에 대한 안전기준을 제정하여 고시하였다고 3일 밝혔다.
 - LED마스크, 플라즈마 미용기기 등 가정에서 사용하는 미용기기에 대해 빛에 의한 피부 부작용, 오존 발생 등의 우려가 제기돼 왔다.
 - 이에 얼굴이나 눈에 근접해 사용하는 가정용 미용기기 4종(LED 마스크, 두피관리기, 눈마사지기, 플라즈마 미용기기)에 대해 안전기준*을 마련하였다.
- * 주요 안전기준 내용 : ▲(LED마스크, 두피관리기) 국제표준(IEC)에 따른 빛·레이저 안전성 등급 ▲(눈마사지기) 화상방지를 위한 재질별 온도기준 ▲(플라즈마 미용기기) 오존, 질소산화물 기준치 등

자료: 국가기술표준원, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 에너지 기반 미용기기의 기술기반은 전압, 전류, 주파수의 조합이라고 하는데, 실제로 주파수는 어느 정도 공식이 있는 것 같다. 왜 그런 것일까?

APR: 정확히 맞다. 피부 미용기기는 전압/전류/주파수의 조합이지만, 어느 정도 공식이 있다. 특히 고주파의 경우 바이폴라는 1~2MHz, 모노폴라는 6.76MHz, 유니폴라는 40.68MHz 등 주로 사용되는 주파수가 사실상 고정되어 있다. 그 이유는 통신기기와 혼선을 피하기 위해 무선통신 외에 산업/과학/의료 분야에서 사용할 수 있게 배정한 주파수 대역인 ISM 밴드 때문이다. 다만, 제조사마다 전압, 전류, 주파수의 조합을 달리하여 사용감과 효능감을 달라지게 하는 것이다.

추가적으로 출력이 높을수록 에너지가 많이 발생하는 것은 맞지만, 주파수 대역에 따른 피부 저항이 존재하기 때문에 주파수, 전극의 간격 등을 함께 고려해야 한다. 또한, 출력량이 높아지면 에너지가 커질 수 있으나 45도 이상의 열이 발생하여 부작용도 커질 수 있다. 따라서 전압, 전류, 주파수, 출력, 전극의 간격 등을 조절하여 의도하는 최고의 결과값을 만들어 내는 것이 관련 업체의 역량이라고 할 수 있다.

Q. 피부과 장비를 보면 시술자의 테크닉도 중요한 것 같더라. 그런 점에서 홈뷰티 제품의 시술 테크닉이나 동안효과를 노릴 수 있는 부위가 있을까?

APR: 요즘 유행하는동안 어플리케이션을 실행해보면 크게 3가지가 보정된다. 얼굴이 좀 동글동글하게 탄력 있는 형태로 바뀌고, 피부 톤을 밝게 바꿔주고, 미간과 미간부터 코, 그리고 코에서 턱까지 비율을 조정하는 것이다. 즉, 나이가 들어 보이는 원인 중에서 피부처짐이 가장 눈에 띈다고 볼 수 있다. 그 중에서도 이마, 눈가, 미간, 심부름, 턱선 등이 동안의 핵심이다. 이 부위를 중력 반대 방향으로, 안쪽에서 바깥으로 쓸어 내리듯이 관리하면 좋을 수 있다.

Q. 의료기기에 진출할 계획으로 안다. 의료기기 영역에 진입하려는 이유가 무엇인가?

APR: 우리는 홈뷰티 장비가 현재 가장 주력 사업모델이다. 우리는 내부적으로 홈뷰티 시장이 미용 의료기기 시장보다 앞으로 3~5배 정도 커질 시장이라고 보고 있다. 가장 중요한 이유는 공급측면에 있다고 본다. 안티에이징이나 슬로우에이징이라는 트렌드는 선도시장을 중심으로 더 확산될 수밖에 없다. 그런데 피부과는 공급이 늘어나는데 한계가 있다. 미국이나 일본은 오히려 우리나라보다 의료시술을 할 수 있는 피부과 개수가 더 제한적이다.

그렇다면 홈뷰티 장비 시장에 더 집중하지 않고 왜 의료기기 시장으로 확장하려고 하는 것인지 의문을 가지실 수 있다고 생각한다. 그 이유는 역설적으로 홈뷰티 장비 사업을 더 잘 하기 위해서다. 우리가 원천기술 확보를 위해 연구개발을 진행하는 과정에서 의료기기를 거치지 않고서는 홈뷰티 장비로 개발하기 어려운 기술이 존재한다는 것을 깨달았다. 의료기기는 말씀주셨던 것처럼 치료를 목적으로 다루는 제품이고 그것이 중요한 포인트다. 결국에는 홈뷰티 장비도 피부과 의료기기에서 충분한 효능과 효과성이 입증된 기술들이 홈뷰티 장비로 넘어와 개발되고 발전되었다는 것을 생각해야 한다.

궁극적으로 우리는 기존에 존재하지 않았던 원천 기술을 개발하고 그것을 의료기기에 접목하여 충분한 효능과 효과성을 입증한 이후에 안정성을 가미한 홈뷰티 장비를 출시하여 경쟁사 제품 대비 차별성을 가져가고자 하는 것이다.

Q. 우리가 진입하려는 의료기기의 에너지는 기존 에너지인가? 새로운 에너지원인가?

APR: 현재 상용화된 미용목적의 의료기기는 에너지를 활용하는 방식이고, 그렇기 때문에 EBD (energy based device)라고 불린다. 여기서 에너지의 근원은 '전기'다.

전기 에너지를 직접 피부에 주느냐 뭔가 다른 에너지(빛이나 열)로 바뀌서 주느냐의 차이일 뿐이다. 고주파, 중주파, 저주파, 전기천공법, 이온영동법 등은 전기 에너지를 피부에 직접 주는 것이다. 초음파는 전기 에너지를 '초음파 진동자'라는 부품을 통해 진동에너지로 바뀌서 피부에 주는 것이고, LED는 전기에너지를 빛에너지로 바뀌서 피부에 주는 것이다. 결국 전기 에너지를 어떤 다른 형태의 에너지로 바꿔주느냐가 앞으로 계속 연구되고 제품으로 나올 뿐, 이 범위를 벗어나긴 어려워 보인다.

다만, 안전성 측면에서 플라즈마와 레이저는 홈뷰티 장비로 사용되기 어렵다. 따라서 홈뷰티 장비로는 고주파, 초음파, LED가 가장 적절하다고 판단하고 있고, 이 에너지를 어떻게 홈뷰티 장비로 구현할까를 연구하고 있다. 특히 글로벌 시장에서 경쟁력이 있을 수 있고 미국과 이스라엘 등 기술선진국의 특허 이슈가 없는 원천기술을 확보하여 사업화하는 것을 최우선 전략으로 삼고 있다.

Q. 그러면 다음 신제품은 자연스럽게 초음파인 것 같다?

APR: 초음파가 다음 신제품이 맞다. 초음파는 홈뷰티 시장에 등장한지 5~6년이 지난만큼 소비자들에게 해당 방식의 제품 인지도가 크게 상승했고, 소비자들도 다양한 니즈가 생겼다고 판단하고 있다. 초음파 장비의 역사는 화장품 흡수를 도와주는 부스터 기기의 역사와 비슷하다. 갈바닉 기술은 화장품 성분에 따른 제약이 커, 분자량이 상대적으로 작은 비타민 C의 해리만 가능하다는 한계가 있다. 그러다가 전기천공법이 등장하면서 부스터 카테고리도 성장할 수 있었다. 마찬가지로 초음파 장비는 대부분 저가의 마사지 장비가 주를 이루었으나, 5~6년 전 피부과에서 입증된 HIFU 기술이 도입되면서 피부 리프팅 카테고리가 형성되고 있는 것이다. 이것은 우리의 의료기기 전략과도 일맥상통한다. 우리는 의료기기에 적용된 기술이 수년간 안전성과 효과성이 검증되고 살아남았을 때 홈뷰티 장비로 진화할 수 있다고 생각한다. 우리가 의료기기 사업에 진출하려고 하는 이유도 피부과에서 효과와 안전성에 대한 검증을 받고, 차후 홈뷰티 제품까지 연계시키려고 하는 것이다.

Analyst Insight: 에너지기반 미용기기(Energy Based Device)?

에너지 기반 미용기기는 각종 에너지(레이저, 초음파, 고주파 등)를 활용해 생리적인 노화와 환경요인으로 인해 감퇴된 피부의 생리활성과 세포기능을 자극/촉진시켜 피부의 탄력을 증진시키고, 각화 주기를 촉진하여 세포재생을 촉진함으로써 주름을 억제 및 완화시킬 수 있다.

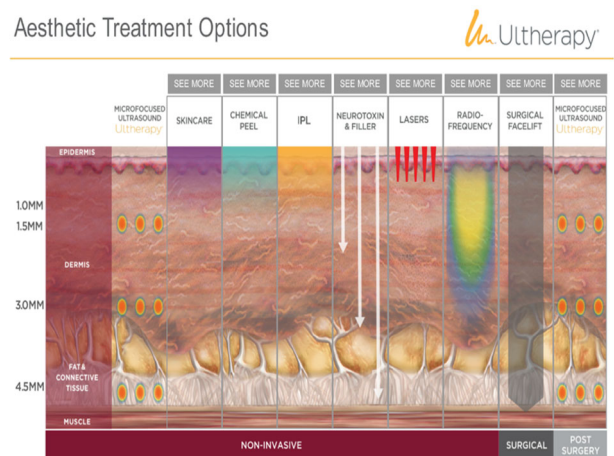
표피 관련된 시술인 박피/색소/제모/광 회춘 치료 등에는 주로 레이저나 IPL이 사용된다. 진피층에 도달 가능한 고주파와 초음파는 콜라겐 섬유와 엘라스틴 섬유를 재구축하여 체형관리나 피부당김 등의 시술에 활용된다

그림 31. 피부의 구조와 노화의 진행



자료: 뉴트리움, 미래에셋증권 리서치센터

그림 32. 주요 에너지원의 특성과 도달 가능한 피부층



자료: Merz, theskinhousebeauty.com, 미래에셋증권 리서치센터

표 2. 에너지기반 미용기기 정리

에너지원	제조사	브랜드	주요 특징
초음파	알마	악센트 프라임	고주파랑 초음파 범용장비
	멀츠	올세라	의사가 깊이를 보며 시술 가능
	제이시스 메디칼	리니어지	점, 선 형태의 카트리지
	클래시스	슈링크	2가지 핸드피스 사용, 굴곡진 부위 활용 가능. 슈링크는 Normal 모드만 가능
	클래시스	슈링크 유니버스	피크파워가 높아 시술 시 주변조직 열 자극 줄임. MP 모드 추가됨. 슈링크보다 에너지 조사 속도가 빨라져서 시술 속도가 빨라짐. 7종의 카트리지로 맞춤형 리프팅 가능.
고주파 (마이크로니들)	칸델라 시네론	프로파운드	마이크로 니들, 실시간 피부 온도 감지로 열손상 조절
	루트로닉	Genius	High Torque motor를 이용한 정확한 침투 깊이 제어, 마이크로 니들의 치료 깊이를 조절해 3차원적으로 치료하는 기술 미국 특허 획득
	제이시스 메디칼	포텐자	14종 니들, 다양한 스킨 부스터와 병행 가능
	이루다	시크릿RF	MTS 시술과 RF 시술의 장점 결합
	비올	실렘엑스	최초 Dual Wave 니들 고주파 장비
고주파 (비침습)	알마	악센트 프라임	고주파랑 초음파 범용, 3단계 깊이 조절, 아이스컨택 쿨링
	솔타메디칼	써마지	독보적인 쿨링 시스템 가지고 있음(해자 깊음)
	클래시스	볼뉴머	히든엣지 디자인, 핸드피스 탈딩처리로 굴곡 밀착 시술 가능, 수냉 방식
	원텍	올리시오	3세대 써마지 대비 가성비 우수
	원텍	올리시오 X	선택적 시술 가능. G모드는 빠른 시술 효과, X모드는 오랜 지속시간. 각각 기존 올리시오 25%, 50% 향상된 에너지 전달. 바디 톱 추가.
	제이시스메디칼	덴서티	임피던스 체크와 피부 온도 측정할 수 있는 성능 새롭게 포함, 냉각가스로 팁 온도 낮추는 쿨링 기능 탑재
	큐테라	트루스컬프	쿨링이나 마취 필요 없음, 실시간 온도 확인 가능
레이저 (제모)	루트로닉	Clarity II	한 개 카트리지에 여러 빔사이즈 있어 빠른 시술 가능, 온도 실시간 체크 기능으로 화상 위험 감소, 쿨링 냉각 가스 액체 방식
	칸델라 시네론	젠틀맥스	DCD 냉각 시스템으로 피부 보호, 쿨링 냉각 가스 액체방식
	사이노슈어	아포지	Air 냉각 방식
레이저 (색소제거)	루트로닉	할리우드 스펙트라	4회까지 에너지 빔이 나뉘져 피부 표면 자극이 덜해짐
	루트로닉	스펙트라(XT)	595nm 파장대, 660nm 파장대 추가, 각각 헤모글로빈, 멜라닌 선택적 흡수 높음
	루트로닉	Ultra LaseMD	색소, 기미, 흉터 제거
	사이노슈어	레블라이트	이중 펄스 활용으로 일반 레이저 대비 출력 좋음
	알마	알마Q	핸드피스 고유 깊이 제어 기능으로 안정성 향상 및 피부 손상 최소화
	포토나	QX max	OPTOflex® 다관절 arm을 통해서 에너지 손실 최소화하며 nano second의 Q-switch 레이저 전달
	이루다	Reepot	AutoDerm(타겟 레이저 기술), CPTL(과냉각 제어 기술) 확보, 냉각제어기술에 수반되는 팁 있음
	원텍	라비앙	피부 미백, 재생. 잡티제거, 모공축소. 톨륨(1927nm) 광섬유 레이저 장비.
레이저 (혈관제거)	칸델라 시네론	브이빔	동적 냉각 장치 장착으로 표피 열 손상으로부터 보호, 통증 억제
	큐테라	엑셀 브이	2mm에서 12mm 조절할 수 있어 다양한 피부 컨디션 소화 가능
	루트로닉	Derma V	실시간 피부 온도 감지 및 냉각기술로 통증 완화, 인텔리 펄스 기술 활용해 다양한 폭의 시술 가능
냉동 에너지	젤틱	쿨스컬핑	냉기로 피하지방층 감소. 피부, 혈관에 영향 최소화. 적용 부위의 피부 온도가 너무 낮아지면 센서가 이를 감지하여 작동 멈춤

자료: 미래에셋증권 리서치센터

좀 더 먼 미래의 홈뷰티는 어떤 모습일까?

미용산업과 기술은 어디까지 시너지를 만들어낼 수 있을까? 세계 최대 뷰티 기업인 로레알은 2024년 CES에서 AI와 로보틱스, IT 기술을 적극적으로 차용한 다양한 뷰티테크를 선보였다. 생활가전(염색기, 드라이기, 샤워기), 의료기기(의수, 홈뷰티), AI 솔루션(인공지능) 등 Beauty 영역과 시너지가 날 수 있는 다양한 영역으로 확장 및 다각화 가능성을 제시했다.

- ① Beauty Geinus(개인화된 AI 뷰티 어드바이저): 스마트폰을 활용해 소비자의 피부상태와 톤을 진단하여 그에 맞는 스킨케어 루틴과 화장품을 추천한다.
- ② Color Sonic(가정용 자동 헤어 염색기): 전세계 여성의 50%가 염색 제품을 사용하나, 염색 과정은 복잡하고 불편하다. Color Sonic은 원하는 컬러 카트리지를 넣으면 정확한 양의 염모제와 산화제가 자동으로 혼합되고, 머리를 빗으면 고속 진동하는 전동 브러시가 분당 300회 이상 움직이며 염색약을 균일하게 도포하며 염색 과정의 편의성을 크게 높였다. 쓰고 남은 염색약은 카트리지에 남아 있어 재활용이 가능하다.
- ③ Hapta(모션 안정화 메이크업 기기): 손과 팔이 움직임이 제한적인 사람들도 안정적으로 화장품을 바를 수 있게 설계된 최초의 휴대용 전동 메이크업 기기다. 360도 회전 및 180도 굴절이 가능하며, AI와 스마트 모션 센서에 기반한 셀프 라벨링 시스템으로 비자발적 손 움직임을 감지하여 제품의 위치를 조정할 수 있다. 자주 사용하는 특정 동작을 미리 저장할 수도 있다. 또한, 기기의 AI 시스템이 사용자의 움직임 및 사용 패턴을 학습하여 사용횟수가 늘어남에 따라 동작 컨트롤을 최적화할 수 있다.

그림 33. AI 뷰티 어드바이저



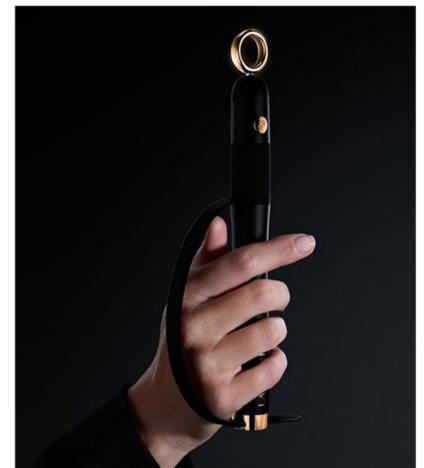
자료: 로레알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 34. 가정용 자동 헤어 염색기



자료: 로레알, 미래에셋증권 리서치센터

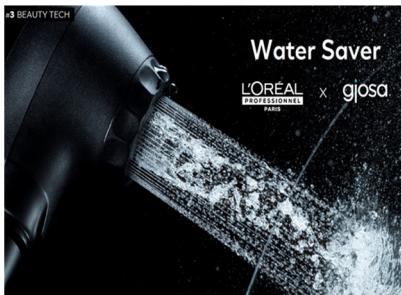
그림 35. 모션 안정화 메이크업 기기



자료: 로레알, 미래에셋증권 리서치센터

- ④ Water Saver(최대 69%의 절수 효과를 나타내는 샤워헤드): 물방울이 미리 정해진 방향을 따라 충돌하여 균일하여 분배되는 물분할 기술로 배출되는 물방울의 크기를 줄여 속도를 줄이지 않으면서 절수 효과를 구현할 수 있다. 물 사용량 및 비용 절감 데이터를 추적할 수 있다.
- ⑤ Airlight Pro(적외선을 활용한 헤어드라이기): 발열 코일을 사용해 모발을 손상시키며 많은 에너지가 필요한 대류가열방식 대신, 17개의 특수 블레이드와 고속모터, 텅스텐 할로겐 전구 기반의 적외선 기술을 활용해 모발을 덜 손상시키며, 더 빠르고 더 적은 에너지로 모발 건조할 수 있다.
- ⑥ 루즈 쉬르 메쥬르(맞춤형 립 컬러 제조기기): 개인 맞춤형 뷰티 시스템 Perso를 적용한 개인화 립컬러 제조 기기다. 레드, 누드, 오렌지, 핑크 4가지 컬러 카트리지를 기반으로 AI 컬러 인식기술과 알고리즘을 활용해 사용자에게 개인화된 맞춤 립컬러를 제안하고 만들어 낸다.

그림 36. 절수효과가 가능한 샤워기



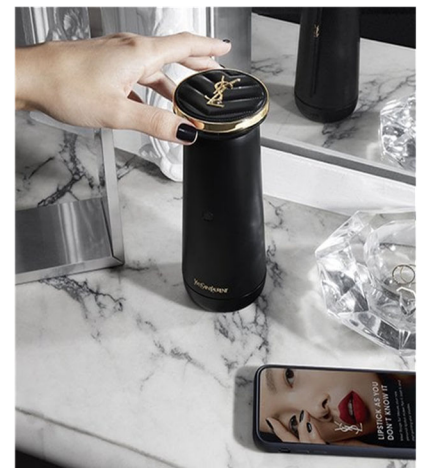
자료: 로레알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 37. 적외선 헤어 드라이기



자료: 로레알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 38. 맞춤형 립 컬러 제조기



자료: 로레알, 미래에셋증권 리서치센터

Q. 올해 CES를 참관하고 왔는데, 가장 인상깊었던 기업은 로레알이었다. 로레알의 행보에 대해 어떻게 보시는가?

APR: 우리도 올해부터 CES에 참여하고 있다. 로레알은 기술의 접목을 공격적으로 한다는 느낌을 받았다. 특히 적외선을 활용한 헤어 드라이기는 되게 신선했다. 그런데 아직은 서로 집중하는 분야가 조금 다르다고 생각한다. 로레알은 좀더 AI와 개인화된 솔루션에 초점을 맞추고 있다고 생각되고, 우리는 화장품으로 완전히 대체할 수 없는 에너지 기반 홈뷰티 장비에 집중하고 있다. 언젠가는 뷰티테크라는 사업영역에서 로레알이나 다른 글로벌 회사들도 만나게 될 것이라고 생각한다.

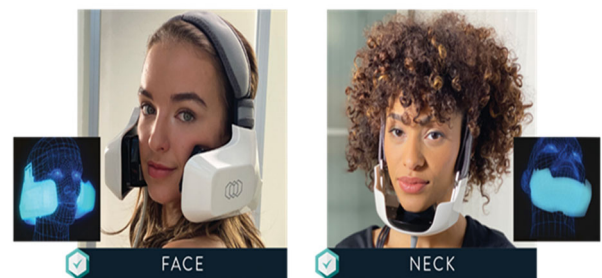
Q. 미용기기는 시술자가 계속 기기를 작동시켜야 한다. 이런 방식에서 벗어나기 위한 시도로 Inmode는 Hands free라는 제품을 개발하여 판매하기도 한다. 그런 점에서 미용기기 시장의 로봇이나 자율형 미용기기의 도입은 어떻게 생각하는가?

APR: 매우 동의한다. 기존에 존재하는 여러 제품들이 핸드프리 형태로 출시되고 있다. 그런데 핸드프리, 즉 손이 자유롭다라는 개념을 구현하려면 더 많은 기술력이 필요하다. 기존 핸드피스에서 모양 바꾸고 벨트만 장착한다고 핸드프리가 되는 것이 아니다.

가정용 제품으로 핸드프리를 구현하려면 의사와 같은 전문가가 상주하지 않기 때문에 온도 센서 등을 통한 안전 기능이 훨씬 강화되어야 한다. 다양한 안전관련 이슈를 대응하기 위해 일반적인 핸드피스 보다 훨씬 더 복잡하고 정교한 기술들이 적용되어야 한다. 또한, 안전성을 잡기 위해서 효과가 없으면 안될 것이고 경제성도 챙겨야 한다. 우리도 핸드프리와 로봇의 도입에 대해 관심이 많고, 이런 여러가지 변수를 고려해서 미래를 준비하고 있다.

그림 39.인공지능 개인화 추천 솔루션

그림 40. Inmode의 Hands Free 제품



자료: APR, 미래셋증권 리서치센터

자료: Inmode, 미래셋증권 리서치센터

Q. 결국 Beauty 산업에서 일정규모가 넘어서면 토탈 솔루션을 제공해야한다고 생각한다. 국내에서 원브랜드숍이 올리브영으로 재편된 것, 피부과 장비들이 레이저, 고주파, 초음파 등 모든 에너지를 활용하는 포트폴리오를 구축하는 것, 대형 화장품 기업이 인디브랜드를 M&A하는 것도 같은 논리라고 생각한다. 이에 대한 생각은?

APR: 동의하는 부분이다. 특히 Total solution은 뷰티 산업에서 두드러지는 특징이다. 한 브랜드가 모든 소비 시장을 과점하기 어렵고, 트렌드도 빠르게 변해가기 때문이다. 다만, 홈뷰티 장비는 화장품보다 좀 더 내구재적인 성격을 갖고 있기 때문에, M&A보다는 좀 더 다른 접근을 할 수 있지 않을까 생각한다. 예를 들면 삼성전자, 도요타, 테슬라처럼 한 회사가 카테고리를 확장하고 그 안에서 라인을 증설하고 그런 내재화를 통해서 토탈솔루션을 제공하는 형태가 가능할 수 있다고 생각한다.

Analyst Insight: 뷰티 Total Solution의 시대가 온다?

뷰티 산업의 다각화는 어제 오늘 일이 아니다. 그런데 최근 뷰티 산업 다각화는 동종업계를 넘어 유관업종까지 넓어지고 있다는 것이 특징이다. 이로 인해 전후방산업과 보완재의 범위도 넓어지고 있다. 상술한 세계최대 기업인 로레알은 말할 것도 없고, 국내 기업인 APR은化妆품을 기반으로 미용기기와 의료기기로 영역을 확대하고자 한다. 또다른 국내기업인 파마리서치는 의료기기인 스킨부스터의 성공을 화장품까지 확대하고자 한다. 이제는 Abbvie에 인수된 엘러간은 보톡스와 에너지기반 미용기기를 아우르며 전문 피부관리 영역의 토탈솔루션을 구축하고 있다.

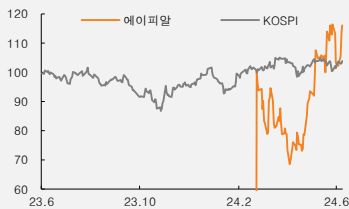
머지 않은 미래에는 가정용 시장과 전문가용 시장을, 머리/얼굴/바디를, 기기/AI/화장품을 모두 아우르는 공룡이 탄생할지도 모르는 일이다. 또한 이 과정에서 동종업계와 이종업계를 아우르며 M&A의 중요성이 크게 부각될 가능성이 높아 보인다.

Company Analysis

투자 의견(유지)	매수
목표주가(상향)	▲ 450,000원
현재주가(24/6/12)	368,500원
상승여력	22.1%

영업이익(24F, 십억원)	148
Consensus 영업이익(24F, 십억원)	-
EPS 성장률(24F, %)	38.7
MKT EPS 성장률(24F, %)	76.2
P/E(24F, x)	20.8
MKT P/E(24F, x)	11.1
KOSPI	2,722.67
시가총액(십억원)	2,473
발행주식수(백만주)	8
유동주식비율(%)	60.1
외국인 보유비중(%)	6.5
베타(12M) 일간수익률	-1.06
52주 최저가(원)	217,500
52주 최고가(원)	369,500

(%)	1M	6M	12M
절대주가	7.9	0.0	0.0
상대주가	7.9	0.0	0.0



[화장품]

배송이

songyi.bae@miraeasset.com

김충현, CFA

choonghyun.kim@miraeasset.com

278470 · 화장품

에이피알

K-뷰티와 Tech 양날개 달고 미국으로 간다

홈 디바이스 잘 팔립니다

에이피알은 국내 1위 홈 뷰티 디바이스 기업으로 신제품 출시와 공격적인 해외 진출이 기대된다. 2024년은 신제품 부스터프로, 울트라톤 40.68 등의 출시와 해외 수요 대응을 위한 Capa 신규 가동 효과로 2023년에 이어 재차 큰 폭의 성장이 예상된다(2024년F 디바이스 매출 전체 3,682억원(YoY +70%) / 국내 1,527억원(YoY +10%) / 해외 2,156억원(YoY +185%) 추정).

동사 주가는 5월 미국향 미용기기 수출 부진으로 인해 조정받았으나, 6월 10일까지의 수출 잠정치가 정상화되면서 반등 중에 있다(표 4). 5월 수출 공백은 2공장에서의 부스터프로 생산 이관으로 인해 발생한 일시적 현상으로, 2공장 가동에 앞서 1~4월 선제적으로 수출을 발생시킨 바 있다. 2공장 생산량이 계획대로 올라오면서 향후 수출 실적 정상화가 예상되며, 실적 전망도 부합 기대한다(2분기 디바이스 매출 830억원(YoY +70%) 추정).

화장품도 잘 팔립니다

화장품도 에이피알 뷰티 매출의 절반 수준을 차지하는 주요한 부문이다. 디바이스와 마찬가지로 미국을 중심으로 해외 성장이 가파르다. 주력 브랜드 메디큐브가 아마존 프로모션 토너 카테고리 1위를 차지하는 등 성과를 거두면서 1Q24 화장품 전체 YoY +37%, 해외 YoY +38% 고성장이었다. 미국을 주력으로 타겟하는 점, 히트 제품이 존재하는 점, 온라인 중심 유통되는 점 등에 비추어 구조적 성장 중인 한국 화장품 브랜드들과 동일한 모멘텀을 공유한다고 판단된다. 2024년F 화장품 매출도 2,917억원(YoY +36%) 호실적 예상된다.

화장품/뷰티 리레이팅 진행 중. 목표주가 45만원으로 상향

화장품 산업은 미국을 중심으로 해외 수출이 고성장하면서 리레이팅이 진행 중이다. 동사는 화장품은 물론 홈 디바이스라는 새로운 영역에서 선구적으로 해외 시장에 침투하고 있다. 리레이팅 중인 업종 멀티플에 할증을 부여할 근거는 충분하다. 화장품 업종 멀티플 상승을 반영하여 목표주가를 기존 42만원에서 45만원으로 상향하고 매수를 추천한다.

결산기 (12월)	2022	2023	2024F	2025F	2026F
매출액 (십억원)	398	524	732	905	1,048
영업이익 (십억원)	39	104	148	191	225
영업이익률 (%)	9.8	19.8	20.2	21.1	21.5
순이익 (십억원)	30	82	118	152	179
EPS (원)	4,223	11,244	15,594	19,919	23,452
ROE (%)	36.0	54.9	46.1	38.8	32.1
P/E (배)	-	-	20.8	16.3	13.8
P/B (배)	-	-	7.9	5.3	3.8
배당수익률 (%)	-	-	0.0	0.0	0.0

주: K-IFRS 별도 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익

자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

1. 투자 포인트

1) 홈 디바이스의 공격적 해외 확장

에이피알은 2021년 출시한 안티에이징 홈 뷰티 디바이스 에이지알의 성공으로 가파른 실적 성장을 시현 중이다. 2023년 미국을 중심으로 해외 수요를 확인하였으며(2023년 디바이스 매출 2,162억원 중 해외 매출 756억원. 대부분 2H23 미국에서 발생), 2024년 제품 라인업 및 Capa 확대를 통해 본격적인 해외 확장이 기대된다(디바이스 매출액 2022년 1,203억원→2023년 2,162억원→2024년F 3,682억원). 동사의 1Q24 해외 디바이스 매출은 YoY는 물론 QoQ로도 성장했다. 미국 연말 소비 성수기 시즌이 종료된 이후임을 감안하면 계절성보다 수요가 더 강한 상황으로 판단된다.

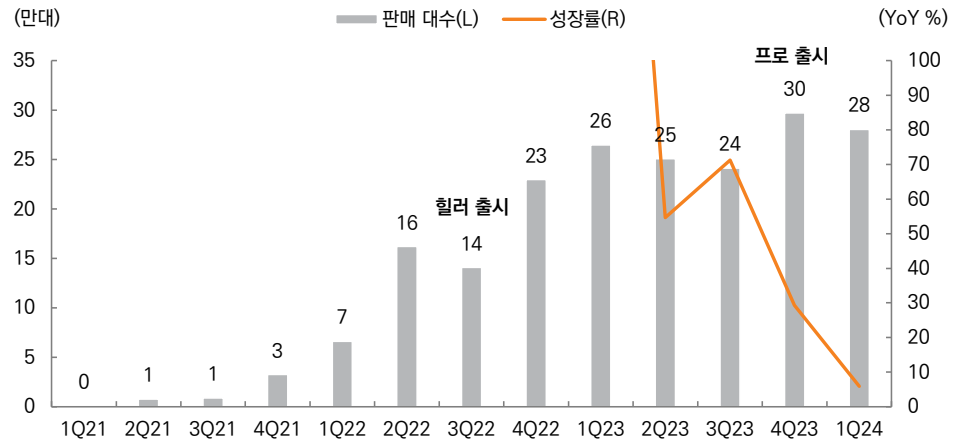
동사 디바이스 사업의 특징은 신제품 출시에 따라 판매 실적과 객단가의 성장이 함께 나타난다는 점이다. 기존 주력 제품의 매출 위에 단가가 높은 신제품 실적이 추가되기 때문이다. 1Q24 부스터프로로 점차 역량을 집중했음에도 불구하고 기존작 부스터힐러 실적도 예상보다 양호했다(1Q24 제품별 매출 부스터프로 QoQ +61%, 부스터힐러 QoQ -32%). 신제품 추가에 따라 탄력적인 성장이 예상된다. 동사는 지난 5월 울트라톤 40.68을 국내 출시했으며, 다가오는 3분기 중 HIFU 출시할 예정이다.

2) 화장품도 고성장 중

화장품도 에이피알 뷰티 매출의 절반 수준을 차지하는 주요한 부문이다. 디바이스와 마찬가지로 미국을 중심으로 해외 성장이 가파르다. 주력 브랜드 메디큐브가 아마존 프로모션 토너 카테고리 1위를 차지하는 등 성과를 거두면서 1Q24 화장품 전체 매출 YoY +37%, 해외 YoY +38% 고성장하였다. 미국을 주력으로 타겟하는 점, 히트 제품이 존재하는 점, 온라인 중심 유통되는 점 등에 비추어 구조적 성장 중인 한국 화장품 브랜드들과 동일한 모멘텀을 공유한다고 판단된다.

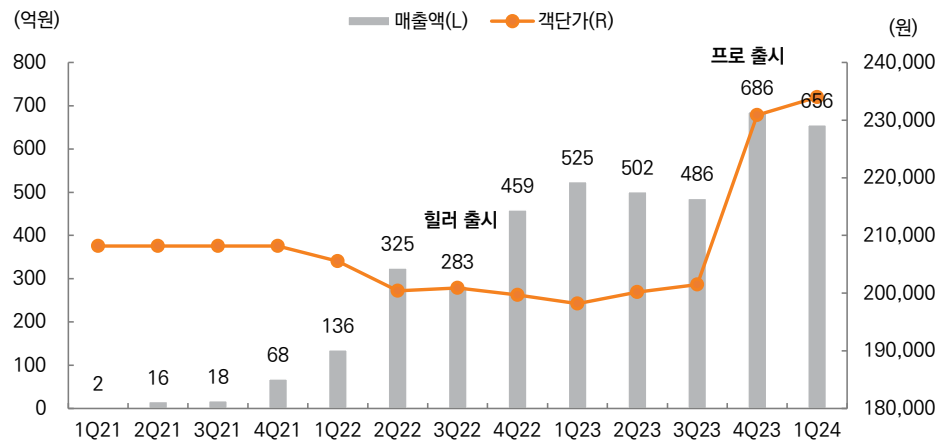
디바이스와 연계 판매가 가능한 점도 긍정적이다. 전문 미용 케어 기기는 주로 카트리지와 같은 소모품 판매를 통해 실적 연속성을 유지하는데, 에이피알 홈 디바이스는 화장품 사업과의 연계를 통해 소모품 성격의 매출을 발생시킬 수 있다. 1세대 부스터 힐러 출시 이후, 판매 국가를 중심으로 화장품 매출도 동반하여 성장한 점에 미루어보아 디바이스와 화장품 부문의 시너지가 존재한다고 판단된다.

그림 41. 에이피알 디바이스 판매 대수 추이



자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 42. 에이피알 디바이스 판매 매출 추이



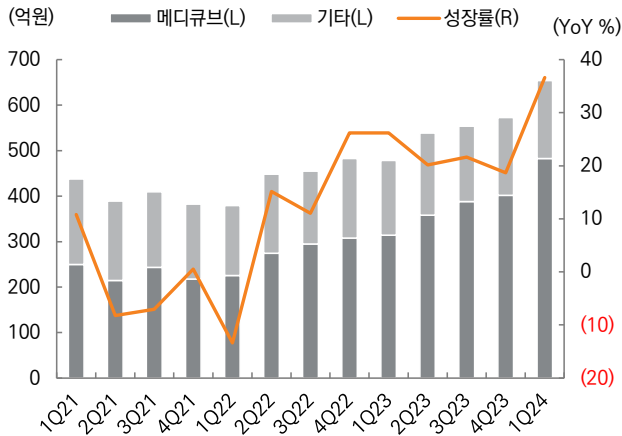
자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 43. 에이피알 디바이스 출시 스케줄

Category	2021				2022				2023				2024E				2025E						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
Face	탄력 & 리프팅 중주파로 진피 아래 근육을 자극하는 탄력 케어																						
									더마 EMS 샷				아이샷				가정용 리프팅 기기						
									유케어 딥 샷				가정용 고주파 기기										
									ATS 아이샷				부스터샷										
									부스터프로				샴쌍미										
Body	흡수 촉진 & 모공 전기에너지로 미세한 흡을 형성하여 화장품 흡수 촉진																						
	클렌징 진동센서로 메이크업, 노폐물, 각질을 효과적으로 제거																						
	탄력 & 리프팅 고주파, 미세진류 등을 적용한 비침습적 방식의 바디 탄력 케어												제모 가정용 레이저 제모기										
												석션 바디샷				바디용 고주파 장비				제모기			

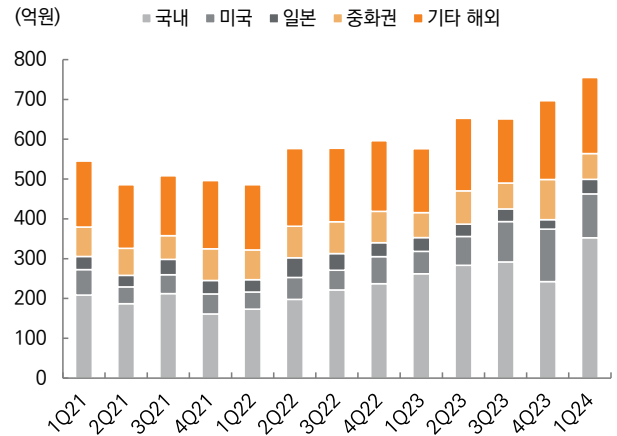
자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 44. 에이피알 화장품 브랜드별 매출 추이



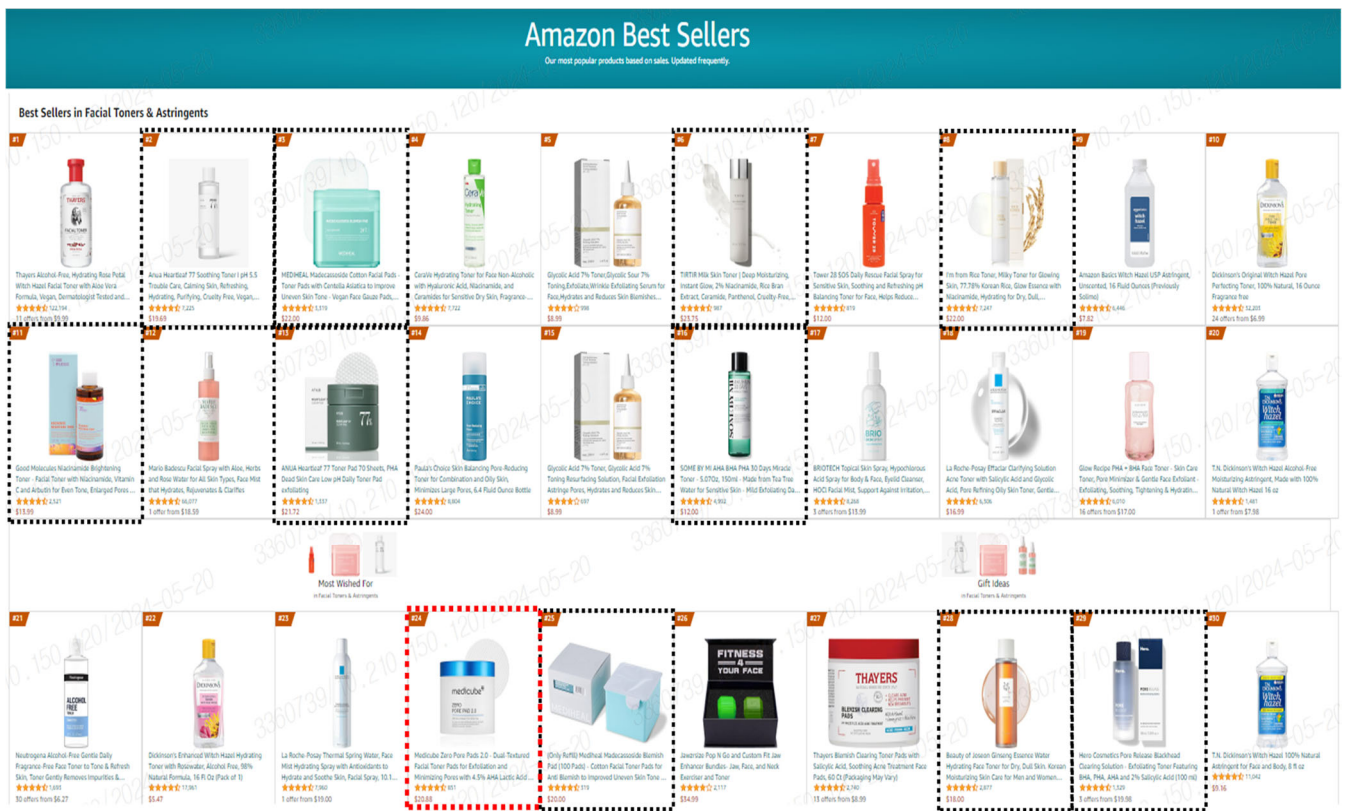
자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 45. 에이피알 화장품 지역별 매출 추이



자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 46. 미국 아마존 토너 베스트셀러



주: 검은 점선은 한국 브랜드 or 한국 생산 / 빨간 점선은 에이피알 브랜드

자료: 미래에셋증권 리서치센터

2. 실적 추정 및 Valuation

에이피알의 2024년 실적은 매출액 7,325억원(YoY +40%), 영업이익 1,477억원(YoY +42%), OPM 20%로 추정한다. 디바이스와 화장품 매출액 각각 YoY +70%, +36% 성장한 3,682억원과 2,917억원으로 전망한다. 뷰티 실적 성장은 견고하나, 패션을 포함한 기타 부문의 적자 확대, 신규 Capa 가동 등을 감안하여 영업이익률은 전년 수준으로 추정하였다. 상기 우려 요인이 해소될 경우 강한 외형성장에 비롯해 영업레버리지 효과도 기대해 볼 수 있겠다.

현재 주가는 12MF PER 20배로 업종 평균 수준이다. 동사는 디바이스 매출만으로 이미 히트 인디 화장품 브랜드 수준의 매출을 시현하고 있다. K-뷰티를 더 이상 화장품에만 국한할 필요도 없어 보인다. 할증 근거는 충분하다 판단하며 매수를 추천한다.

표 3. 에이피알 분기 실적 전망

(십억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023년	1Q24	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2024년
매출액	122	128	122	152	524	149	172	184	228	732
뷰티	99	103	101	127	430	132	155	167	206	660
디바이스	51	49	46	70	216	67	83	94	125	368
화장품	48	54	55	57	214	65	72	74	81	292
기타	23	25	21	25	93	17	18	16	22	73
국내	84	83	66	86	319	83	90	79	97	349
디바이스	40	34	25	40	139	35	40	33	44	153
화장품	26	28	29	24	108	35	35	37	33	140
해외	38	44	56	66	205	66	82	104	131	383
디바이스	11	14	21	30	76	32	43	60	80	216
화장품	22	26	27	34	108	30	36	37	48	151
영업이익	23	25	22	34	104	28	33	36	51	148
당기순이익	20	19	18	24	82	24	26	28	40	118
영업이익률 (%)	19.0	19.4	17.9	22.6	19.9	18.6	19.2	19.4	22.6	20.2
매출액(YoY %)	60.0	30.4	28.0	18.7	31.7	21.9	35.1	50.5	49.7	39.8
뷰티	92.5	32.8	37.2	35.3	45.1	33.2	50.7	65.3	61.4	53.3
디바이스	277.4	50.2	62.3	52.9	79.8	30.0	70.2	103.8	78.0	70.3
화장품	26.2	20.2	21.7	18.7	21.4	36.6	33.1	33.4	41.1	36.1
기타	(7.4)	21.3	(3.9)	(27.5)	(7.6)	(27.0)	(29.1)	(22.1)	(10.9)	(22.2)
국내	73.2	42.1	12.5	(3.3)	25.4	(1.5)	8.4	20.5	13.1	9.6
디바이스	267.3	56.3	29.4	18.5	62.5	(13.6)	18.0	35.0	11.5	10.0
화장품	51.5	43.3	32.2	2.2	30.3	34.5	25.0	25.0	37.0	30.0
해외	37.1	12.8	52.5	67.7	42.8	73.5	84.9	85.7	96.8	86.9
디바이스	310.0	33.9	123.4	142.0	116.8	194.8	200.0	190.0	170.7	185.0
화장품	7.9	5.5	16.6	41.3	18.1	37.6	40.0	40.0	41.6	40.0
영업이익(YoY %)	흑전	257.4	73.7	65.7	165.6	19.7	33.3	62.7	49.4	41.8
당기순이익(YoY %)	흑전	355.3	60.5	57.9	172.2	18.7	39.5	52.8	64.6	44.8

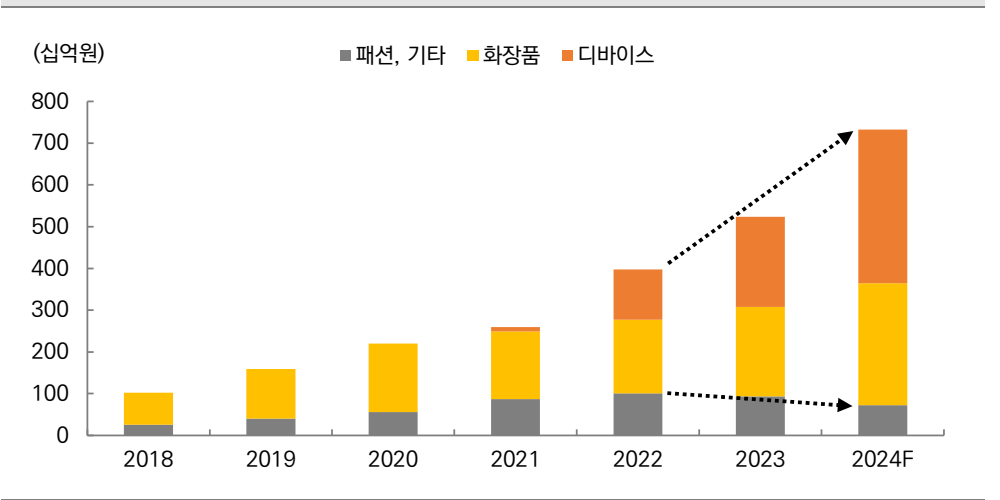
자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

표 4. 미국향 미용기기 수출 추이 (십억원, %, %p)

기간	수출금액	YoY (%)
2024년 1월	6,687	227.5
2024년 2월	7,560	1,267.9
2024년 3월	7,881	887.1
2024년 4월	9,159	1,080.2
2024년 5월	516	-76.8
2024년 6월 1일~10일	3,187	-

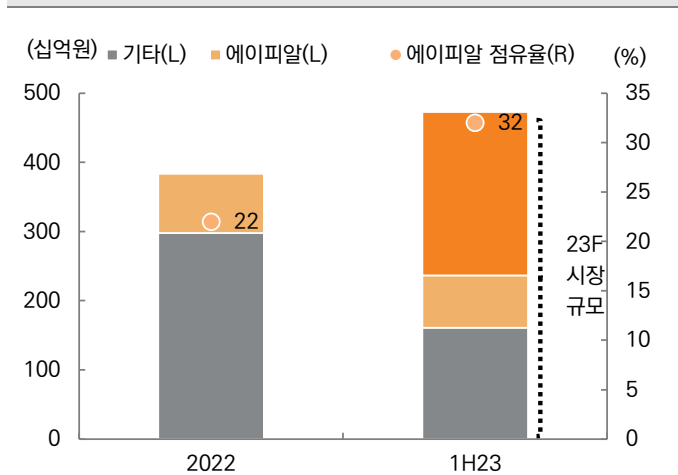
자료: 관세청, 미래에셋증권 리서치센터

그림 47. 에이피알 부문별 매출액 추이



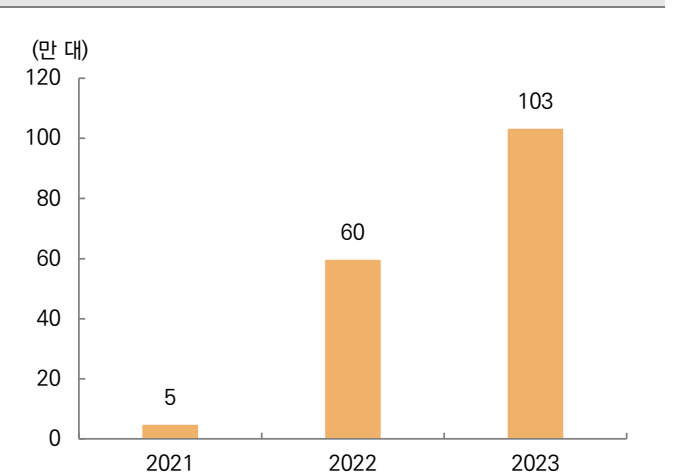
자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 48. 국내 홈 뷰티 디바이스 시장규모와 에이피알 MS



자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

그림 49. 에이피알 디바이스 판매량 추이



자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

에이피알 (278470)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(십억원)	2023	2024F	2025F	2026F
매출액	524	732	905	1,048
매출원가	128	171	209	242
매출총이익	396	561	696	806
판매비와관리비	291	414	506	582
조정영업이익	104	148	191	225
영업이익	104	148	191	225
비영업손익	2	5	6	7
금융손익	2	6	10	15
관계기업등 투자손익	0	0	0	0
세전계속사업손익	106	153	197	232
계속사업법인세비용	24	35	45	53
계속사업이익	82	118	152	179
중단사업이익	0	0	0	0
당기순이익	82	118	152	179
지배주주	82	118	152	179
비지배주주	0	0	0	0
총포괄이익	81	118	152	179
지배주주	81	118	152	179
비지배주주	0	0	0	0
EBITDA	118	159	210	249
FCF	98	106	136	169
EBITDA 마진율 (%)	22.5	21.7	23.2	23.8
영업이익률 (%)	19.8	20.2	21.1	21.5
지배주주귀속 순이익률 (%)	15.6	16.1	16.8	17.1

예상 재무상태표 (요약)

(십억원)	2023	2024F	2025F	2026F
유동자산	219	365	527	717
현금 및 현금성자산	125	224	353	515
매출채권 및 기타채권	23	34	42	49
재고자산	57	85	105	121
기타유동자산	14	22	27	32
비유동자산	68	77	94	105
관계기업투자등	0	0	0	0
유형자산	14	18	29	35
무형자산	4	4	5	6
자산총계	287	442	621	821
유동부채	82	118	144	165
매입채무 및 기타채무	39	58	71	83
단기금융부채	18	21	24	26
기타유동부채	25	39	49	56
비유동부채	8	9	10	11
장기금융부채	6	6	6	6
기타비유동부채	2	3	4	5
부채총계	90	128	154	176
지배주주지분	197	315	467	645
자본금	4	4	4	4
자본잉여금	61	61	61	61
이익잉여금	124	242	394	572
비지배주주지분	0	0	0	0
자본총계	197	315	467	645

예상 현금흐름표 (요약)

(십억원)	2023	2024F	2025F	2026F
영업활동으로 인한 현금흐름	108	121	166	199
당기순이익	82	118	152	179
비현금수익비용가감	40	41	55	63
유형자산감가상각비	13	11	19	24
무형자산상각비	0	0	1	1
기타	27	30	35	38
영업활동으로 인한 자산및부채의변동	1	-10	-7	-6
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	-2	-11	-8	-7
재고자산 감소(증가)	-5	-28	-20	-17
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	10	6	4	3
법인세납부	-17	-35	-45	-53
투자활동으로 인한 현금흐름	-28	-24	-40	-40
유형자산처분(취득)	-10	-15	-30	-30
무형자산감소(증가)	-2	0	-2	-2
장단기금융자산의 감소(증가)	-11	-9	-7	-6
기타투자활동	-5	0	-1	-2
재무활동으로 인한 현금흐름	-11	3	-4	-4
장단기금융부채의 증가(감소)	-12	4	3	2
자본의 증가(감소)	9	0	0	0
배당금의 지급	0	0	0	0
기타재무활동	-8	-1	-7	-6
현금의 증가	68	99	129	162
기초현금	57	125	224	353
기말현금	125	224	353	515

자료: 에이피알, 미래에셋증권 리서치센터

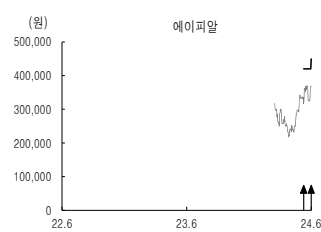
예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2023	2024F	2025F	2026F
P/E (x)	-	20.8	16.3	13.8
P/CF (x)	-	15.4	11.9	10.2
P/B (x)	-	7.9	5.3	3.8
EV/EBITDA (x)	-	14.2	10.2	7.9
EPS (원)	11,244	15,594	19,919	23,452
CFPS (원)	16,746	21,026	27,162	31,665
BPS (원)	27,071	41,336	61,255	84,707
DPS (원)	0	0	0	0
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	-	0.0	0.0	0.0
매출액증가율 (%)	31.7	39.8	23.6	15.8
EBITDA증가율 (%)	136.3	34.8	32.1	18.5
조정영업이익증가율 (%)	165.6	41.8	29.0	17.9
EPS증가율 (%)	166.3	38.7	27.7	17.7
매출채권 회전율 (회)	24.2	26.1	24.1	23.4
재고자산 회전율 (회)	9.8	10.4	9.6	9.3
매입채무 회전율 (회)	12.9	11.8	10.8	10.5
ROA (%)	34.6	32.3	28.6	24.8
ROE (%)	54.9	46.1	38.8	32.1
ROIC (%)	135.3	171.9	175.4	171.6
부채비율 (%)	45.9	40.5	33.0	27.2
유동비율 (%)	266.5	308.6	366.1	434.0
순차입금/자기자본 (%)	-55.4	-66.0	-72.1	-77.2
조정영업이익/금융비용 (x)	82.3	120.9	137.9	149.5

투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)		제시일자	투자의견	목표주가(원)	과리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비				평균주가대비	최고(최저)주가대비
에이피알 (278470)					2024.05.22	매수	420,000	-16.54	-12.02
2024.06.13	매수	450,000	-	-					

* 과리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자의견 분류 및 적용기준

기업	산업
매수 : 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
Trading Buy : 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상의 초과수익 예상	중립 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
중립 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	비중축소 : 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 악화
매도 : 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 주가하락이 예상	

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 주가(—), 목표주가(→), Not covered(■)

투자의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
85.36%	9.15%	5.49%	0%

* 2024년 03월 31일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인과 관련하여 특별한 이해관계가 없음을 확인합니다. - 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. - 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. - 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.